

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

**JOÃO PEDRO BANDEIRA BELCHIOR
CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DE ALMEIDA**

**UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA ANÁLISE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
ATRAVÉS DA CONSULTA A ARTIGOS E PATENTES**

**RIO DE JANEIRO
2026**

**JOÃO PEDRO BANDEIRA BELCHIOR
CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DE ALMEIDA**

**UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA ANÁLISE E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
ATRAVÉS DA CONSULTA À ARTIGOS E PATENTES**

Projeto de Final de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Instituto Militar de Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientadora: Maria Cláudia Reis Cavalcanti,
D.Sc.

Coorientadores externos:
Cel QEM José Adalberto França Junior – AGI-
TEC
Maj Giselle de Farias Rosa – AGITEC

**RIO DE JANEIRO
2026**

© 2026

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha

Rio de Janeiro – RJ CEP: 22290-270

Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es) e do(s) orientador(es).

Bandeira Belchior, João Pedro; Siqueira de Almeida, Carlos Alexandre.

Utilização de Inteligência Artificial para Análise e Prospecção Tecnológica Através da Consulta à Artigos e Patentes / João Pedro Bandeira Belchior, Carlos Alexandre Siqueira de Almeida. – Rio de Janeiro, 2026.

29 f.

Orientadora: Maria Cláudia Reis Cavalcanti.

Coorientadores externos: José Adalberto França Junior; Giselle de Farias Rosa.

Projeto de Final de Curso (graduação) – Instituto Militar de Engenharia, Engenharia de Computação, 2026.

1. Inteligência Artificial. 2. Prospecção Tecnológica. 3. Análise de Patentes. 4. Processamento de Linguagem Natural. 5. Exército Brasileiro. 6. Recuperação Aumentada por Geração. 7. Modelos de Linguagem de Grande Escala.

I. Reis Cavalcanti, Maria Cláudia (orient.) II. França Junior, José Adalberto (coorient. externo) III. Rosa, Giselle de Farias (coorient. externa) IV. Título

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Motivação	3
1.2	Caracterização do Problema	4
1.3	Objetivo	5
1.4	Metodologia	6
1.5	Estrutura do Texto	7
2	Fundamentação Teórica	8
2.1	Prospecção Tecnológica	8
2.2	Curva S de Maturidade Tecnológica	11
2.2.1	Distinção entre fase de maturidade (curva S) e <i>Technology Readiness Level</i> (TRL)	13
2.2.2	Formalização matemática e pontos de leitura (GP, MP, SP)	13
2.2.3	Diagnóstico de confiabilidade do ajuste	14
2.2.4	Estimação de completude amostral e estabilidade de <i>ranking</i>	15
2.3	<i>Large Language Models</i> (LLMs)	16
2.3.1	Capacidades e Limitações	17
2.4	Engenharia de <i>Prompt</i>	18
2.4.1	Função de Complexidade de Consulta	19
2.4.2	Validação e correção de saída estruturada	21
2.5	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> (RAG)	22
2.6	<i>Embeddings</i> e Bancos de Dados Vetoriais	24
2.7	Filtragem de Documentos por Idioma e por Relevância ao Tema	25
2.8	APIs Utilizadas	26
2.8.1	OPS — <i>Open Patent Services</i>	26
2.8.2	Scopus — Elsevier	27
2.8.3	Lens	27
2.9	Ferramentas de Infraestrutura Local	28
2.9.1	Ollama	28
2.9.2	ChromaDB	28
3	Solução Proposta	29
3.1	Escopo	29
3.2	Especificação de Requisitos	32
3.2.1	Requisitos Funcionais	32
3.2.2	Requisitos Não Funcionais	33
3.3	Especificação da Solução	34
3.4	Configurações e Parâmetros Adotados	40
3.5	Tecnologias Adotadas	41
3.6	Modelagem do Banco de Dados	41
3.7	Estado Atual de Desenvolvimento	44
4	<i>Pipeline</i> de Processamento	46
4.1	Fase 1: Refinamento do Tema	46
4.2	Fase 2: Busca Exploratória	46
4.3	Fase 3: Extração de Termos	47

4.4	Fase 4: Busca Final	50
4.5	Fase 5: Geração do Relatório	50
5	Cronograma	51
5.1	Fase 1 — VE	51
5.2	Fase 2 — VC	52
5.3	Fase 3 — VF	52
5.4	Relação de Entregáveis	53
6	Considerações Finais	53
6.1	Resultados Esperados	53
6.2	Limitações	54
	Referências	55

1 Introdução

1.1 Motivação

No contexto do desenvolvimento tecnológico, profissionais e técnicos envolvidos em projetos de pesquisa e inovação frequentemente se deparam com um desafio recorrente: a necessidade de identificar, avaliar e validar tecnologias relevantes para suas áreas de atuação. Esse processo demanda um esforço considerável de busca em bases de dados de artigos científicos e registros de patentes [1], exigindo não apenas a localização das tecnologias pertinentes, mas também a verificação de sua atualidade — isto é, se a produção científica sobre o tema permanece ativa e se a tecnologia já atingiu maturidade [2].

A realização manual de um levantamento de prospecção tecnológica envolve, em geral, múltiplas etapas de trabalho: a definição de termos de busca adequados ao domínio investigado, a consulta a diferentes bases de dados com sintaxes e interfaces distintas, a triagem de centenas ou milhares de resultados, a verificação das instituições e pesquisadores mais relevantes no campo, a análise das tendências de publicação ao longo do tempo e, por fim, a consolidação dessas informações em um documento estruturado que possa subsidiar a tomada de decisão. Cada uma dessas etapas, realizada de forma isolada e manual, consome horas ou dias de trabalho de profissionais qualificados [25].

Esse trabalho consome tempo e recursos que poderiam ser direcionados às etapas mais criativas e estratégicas do projeto. A ausência de ferramentas integradas que automatizem esse fluxo de prospecção tecnológica representa um gargalo significativo no ciclo de desenvolvimento de soluções inovadoras. Adicionalmente, a qualidade do resultado depende fortemente da experiência do pesquisador, da abrangência das bases consultadas e da consistência metodológica adotada ao longo do processo — fatores que introduzem variabilidade e risco de viés nos levantamentos produzidos [22].

Diante desse cenário, surge a motivação para o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em Inteligência Artificial capaz de integrar-se a *Application Programming Interfaces* (APIs) de bases de patentes e artigos científicos, realizando buscas direcionadas por meio de parâmetros-chave fornecidos pelo usuário. O sistema propõe um ciclo iterativo de validação, no qual o usuário refina progressivamente os critérios de busca, garantindo que os resultados obtidos sejam relevantes e alinhados às necessidades do projeto em questão. Esse ciclo iterativo, como será detalhado no Capítulo 2, é sustentado em boa parte por técnicas de engenharia de *prompt* — a forma como o sistema instrui os modelos de linguagem em cada etapa é, na prática, um dos pilares estruturais da solução, e não um detalhe de implementação secundário, razão pela qual lhe é dedicada uma seção própria da fundamentação teórica.

Ao final desse processo, a ferramenta consolida as informações coletadas em um relatório estruturado e editável, contendo os dados das patentes e artigos mais relevantes sobre o tema, bem como as curvas S que ilustram a evolução e o estágio de maturidade das tecnologias identificadas. Com isso, o usuário é capaz de, a partir da leitura de um único documento, inferir informações estratégicas essenciais — como o grau de consolidação de uma tecnologia, as tendências de pesquisa mais recentes e as lacunas ainda existentes na literatura — subsidiando de forma eficiente e embasada a tomada de decisão para a incorporação dessas tecnologias em seus projetos.

1.2 Caracterização do Problema

No âmbito do Exército Brasileiro, técnicos e engenheiros envolvidos em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) dedicam um tempo significativo à busca manual de tecnologias em bases de artigos científicos e registros de patentes relativas aos temas abordados nesses projetos. Além do esforço de localização, é necessário verificar se essas tecnologias ainda estão em desenvolvimento ativo — tarefa igualmente trabalhosa e sujeita a inconsistências quando realizada sem apoio de ferramentas adequadas.

O problema central não se resume à simples busca de documentos. A dificuldade reside em delimitar e consolidar, de forma coerente, informações provenientes de fontes heterogêneas — as diferentes APIs de patentes e artigos científicos possuem estruturas, campos, metadados e síntese de busca distintas — e transformar esses dados brutos em indicadores estratégicos úteis: quais instituições lideram o desenvolvimento de uma tecnologia, em que fase de maturidade ela se encontra, quais são as tendências recentes de publicação e quais lacunas ainda permanecem em aberto na literatura. Produzir esse panorama de forma confiável exige, além de esforço de pesquisa, critério metodológico rigoroso e capacidade de síntese analítica [25].

Agravando esse cenário, as informações coletadas ao longo do processo permanecem dispersas, sem um documento consolidado que permita ao responsável pelo projeto extrair conclusões de forma rápida e confiável, e construir gráficos baseados nas fontes de pesquisa que estão sendo utilizadas. Essas lacunas comprometem a qualidade das decisões e aumentam o risco de adoção de tecnologias obsoletas ou redundantes, impactando diretamente a eficiência dos projetos de defesa.

Especificamente, as organizações que realizam pesquisa de tecnologias emergentes enfrentam os seguintes desafios:

- A demanda em elaborar uma estratégia de busca coerente e sistemática, capaz de recuperar resultados mais fiéis, relevantes e alinhados aos objetivos da prospecção tecnológica.
- A necessidade de consolidar dados provenientes de múltiplas fontes heterogêneas (patentes e artigos científicos), cujas estruturas e campos diferem entre si, exigindo mapeamento e normalização antes de qualquer análise.
- A análise manual desses dados, que consome tempo e recursos humanos qualificados, sujeita a inconsistências e variações decorrentes da subjetividade do avaliador.
- A exigência de estrutura específica nos relatórios de prospecção, conforme os padrões REPTEC (*Relatório de Prospecção Tecnológica*) e AGITEC (*Agência de Gestão e Inovação Tecnológica*) [3], o que implica trabalho adicional de formatação e organização.
- A ausência de uma ferramenta integrada que combine, em um único fluxo automatizado, busca, análise e geração de relatórios.
- As limitações inerentes ao uso de APIs externas de busca científica e tecnológica: algumas exigem assinatura institucional ou chave de acesso, impõem limites ao número de resultados retornados por consulta, restringem os campos disponíveis para filtragem ou limitam a complexidade das consultas booleanas aceitas. Essas

restrições precisam ser contornadas por estratégias de paginação, decomposição de consultas e tratamento de erros.

- O uso de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) remotos pode oferecer qualidade textual elevada, mas implica custos recorrentes por *token*, limites de contexto e dependência de infraestrutura externa [32], o que é problemático em contextos que exigem sigilo e controle de dados sensíveis. Já os modelos locais reduzem esses riscos, mas impõem requisitos computacionais que podem ser incompatíveis com máquinas comuns.
- A geração automática de relatórios por LLMs está sujeita ao fenômeno de alucinação [13], no qual o modelo produz informações plausíveis, porém factualmente incorretas. A adoção de técnicas como *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) e a manutenção de etapas de validação humana são essenciais para mitigar esse risco.

Existe, portanto, um compromisso permanente entre qualidade, custo, privacidade e desempenho que precisa ser gerenciado ao longo de todo o projeto. Modelos remotos tendem a ser mais precisos e rápidos, porém dependem de limites externos e apresentam custo recorrente [5]. Modelos locais garantem controle e privacidade, mas podem ser mais lentos e menos precisos, especialmente em tarefas que exigem geração de texto técnico em português formal.

1.3 Objetivo

Objetivo Geral

O objetivo geral do presente projeto é o desenvolvimento de um sistema inteligente baseado em Inteligência Artificial para automatizar o processo de prospecção tecnológica, por meio da consulta integrada a bases de artigos científicos e patentes, da análise dos resultados recuperados e da geração automática de um relatório técnico consolidado no padrão estabelecido pela AGITEC [3].

Objetivos Específicos

Para a consecução do objetivo geral, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:

- i. Promover a integração com modelos de linguagem remotos selecionados pelo usuário, atualmente contemplando as famílias Claude, da Anthropic, e Gemini, do Google, de modo a viabilizar a geração assistida de estratégias de busca mais coerentes, estruturadas e aderentes ao tema investigado, a partir dos parâmetros fornecidos pelo usuário.
- ii. Integrar o sistema às APIs *Open Patent Services* (OPS) do Escritório Europeu de Patentes (EPO), Scopus da Elsevier e às bases Lens Patents e Lens Scholarly, da plataforma Lens, viabilizando a recuperação automatizada de patentes e artigos científicos a partir de parâmetros fornecidos pelo usuário.

- iii. Implementar módulos de construção de consultas (*query builders*) capazes de transformar termos de busca em consultas estruturadas, compatíveis com a sintaxe de cada API, incluindo o uso de operadores booleanos, filtros temporais e campos específicos.
- iv. Desenvolver um mecanismo de geração e refinamento de termos e consultas de busca por meio de LLMs, combinado a um pipeline de processamento de linguagem natural local para extração e pontuação de termos candidatos a partir dos resultados exploratórios, de modo a ampliar a cobertura temática e garantir a qualidade das consultas submetidas às APIs externas.
- v. Implementar um ciclo iterativo de validação humana que permita ao usuário aprovar, ajustar ou rejeitar os termos e consultas gerados pelo modelo antes da execução das buscas definitivas.
- vi. Consolidar os metadados heterogêneos retornados pelas diferentes APIs em um formato interno unificado, realizando agregações por ano, por depositante ou instituição, e por classificação tecnológica ou área de estudo, utilizando técnicas de inferência estatística, a fim de subsidiar a análise de tendências.
- vii. Calcular automaticamente a fase de maturidade tecnológica de Ernst da área pesquisada com base na taxa de crescimento das publicações e patentes recuperadas, gerando a representação gráfica da curva S correspondente.
- viii. Gerar automaticamente um relatório técnico consolidado no formato REPTEC/AGITEC, editável, com embasamento factual garantido pelo uso de técnicas de Geração Aumentada por Recuperação (RAG), a partir dos documentos indexados no banco vetorial.
- ix. Persistir de forma estruturada e rastreável os dados gerados ao longo do processo de prospecção, distribuindo-os entre diferentes sistemas de armazenamento conforme sua natureza: um banco de dados relacional (PostgreSQL) para os metadados estruturados de sessões, consultas, documentos de patente e artigo recuperados, e histórico de execução; um banco de dados vetorial (ChromaDB) para os *embeddings* utilizados na recuperação semântica via RAG; e um serviço remoto de armazenamento de objetos (MinIO) para os artefatos gerados, como os gráficos da curva S e o relatório final.
- x. Desenvolver uma interface *web* para acompanhamento e auditoria do processo de prospecção, para edição do relatório gerado e exportação do documento final, e verificação de dados estatísticos acumulados de pesquisas realizadas ao longo do tempo, como custos, tempo de processamento etc.

1.4 Metodologia

O sistema proposto implementa um fluxo iterativo de prospecção tecnológica baseado em Inteligência Artificial, estruturado em torno de duas frentes paralelas e independentes: a busca em bases de patentes e a busca em bases de artigos científicos. Ambas seguem o mesmo ciclo de execução.

O processo se inicia com o fornecimento de parâmetros pelo usuário por meio de uma interface *web* dedicada: a etapa de intake é a primeira etapa do mesmo *wizard* que conduz o usuário por todo o fluxo de prospecção. A partir dessas entradas, o modelo de linguagem remoto escolhido, direcionado por técnicas de engenharia de prompt, gera um conjunto de variações temáticas relacionadas ao tema informado, que são apresentadas ao usuário para validação [31]. Nessa etapa, o usuário pode aprovar o tema, solicitar maior especificidade ou alterá-lo diretamente antes de prosseguir.

Com o tema validado, o sistema realiza uma busca exploratória inicial nas APIs selecionadas para patentes e artigos, utilizando a linguagem de consulta CQL (*Common Query Language*) no caso do OPS, e a sintaxe própria de campos no caso do Scopus, recuperando um conjunto preliminar de resultados. Os títulos e resumos desses resultados são então processados por um pipeline local de Processamento de Linguagem Natural (PLN) – e não por uma nova chamada ao modelo de linguagem remoto – que extrai e pontua os termos mais relevantes, apresentados ao usuário para seleção. Com os termos selecionados, o modelo de linguagem remoto constrói, a partir deles, opções de *queries* refinadas para a busca definitiva, novamente submetidas à validação do usuário, que deve selecionar uma opção ou retornar aos valores anteriores, podendo solicitar ajustes.

Após a aprovação, o sistema executa a busca final e recupera o conjunto definitivo de patentes e artigos. Os dados coletados alimentam, por um lado, o cálculo automático das curvas S da tecnologia pesquisada (Seção 2.2) e, por outro — em uma etapa cuja implementação plena é tratada como trabalho em andamento (Seção 3.7) —, a indexação, em um banco de dados vetorial (ChromaDB), de uma amostra dos temas recuperados na busca final e de relatórios de referência já elaborados pela AGITEC, por meio da técnica de RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) [11, 16], que permite a um modelo de linguagem local gerar conteúdo factualmente embasado nos temas recuperados e estruturalmente aderente ao padrão de relatórios reais, minimizando a ocorrência de alucinações [13]. Com esses dados, é gerado automaticamente um relatório consolidado, contendo as referências identificadas e o histórico completo do processo.

1.5 Estrutura do Texto

O presente trabalho está organizado em mais cinco capítulos. O **Capítulo 2** aborda a fundamentação teórica necessária à compreensão do sistema desenvolvido, tratando de prospecção tecnológica, curva S de maturidade tecnológica (e sua distinção em relação ao conceito de *Technology Readiness Level*), *Large Language Models* (LLMs) e as redes neurais em que se baseiam, engenharia de *prompt* — técnica que perpassa praticamente todas as etapas do *pipeline* e que, por isso, recebe tratamento aprofundado —, *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), *embeddings*, bancos de dados vetoriais e as principais APIs e ferramentas utilizadas. O **Capítulo 3** apresenta a solução proposta: escopo, requisitos funcionais e não funcionais, especificação da arquitetura (incluindo a arquitetura hexagonal e os princípios SOLID que a sustentam), configurações e parâmetros adotados, tecnologias empregadas e estado atual de desenvolvimento. O **Capítulo 4** detalha o *pipeline* de processamento em suas cinco fases. O **Capítulo 5** apresenta o cronograma de desenvolvimento do projeto. O **Capítulo 6** traz as considerações finais, os resultados esperados e as limitações identificadas.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Prospecção Tecnológica

A prospecção tecnológica é um conjunto de métodos e ferramentas utilizado para identificar, analisar e monitorar tecnologias emergentes e suas tendências de desenvolvimento [25]. Seu objetivo é fornecer subsídios para a tomada de decisão estratégica em organizações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, permitindo antecipar oportunidades e riscos associados à adoção de novas tecnologias. Segundo Mayerhoff [22], o propósito dos estudos de prospecção não é desvendar o futuro, mas sim delinear e testar visões possíveis e desejáveis para que sejam feitas, hoje, escolhas que contribuirão da forma mais positiva possível na construção do futuro.

No contexto brasileiro de defesa, essa atividade é formalizada por meio dos padrões REPTEC da AGITEC, que estabelecem estrutura, conteúdo mínimo e formato para relatórios de prospecção tecnológica utilizados pelo Exército Brasileiro [3]. Um exemplo concreto e público dessa formalização é o Relatório de Prospecção Tecnológica 001/2023, elaborado pela AGITEC sobre a tecnologia *Terrestrial Trunked Radio* (TETRA) [4], que segue a estrutura em oito seções (Finalidade, Referências, Objetivo, Introdução, Metodologia, Resultados, Conclusão e Referências Bibliográficas) e emprega, nas subseções de Resultados, exatamente o tipo de indicador bibliométrico – distribuição temporal de publicações e patentes, *ranking* de instituições e depositantes, classificações CPC mais frequentes e curvas de extrapolação – que o sistema aqui descrito busca automatizar. Tais relatórios devem contemplar, entre outros elementos, análise de patentes, levantamento de artigos científicos, análise de tendências e representação gráfica do ciclo de vida das tecnologias investigadas. O cumprimento desses padrões exige que os dados coletados sejam organizados em seções específicas, como finalidade, referências institucionais, metodologia de busca, informações científicas e tecnológicas, tendências e ciclo de vida, e conclusão embasada nos dados apresentados.

A utilização de artigos científicos e patentes como fontes primárias de informação tecnológica é amplamente reconhecida na literatura [25]. Artigos científicos refletem o estado do conhecimento acadêmico e são indicadores do avanço teórico e experimental em um campo, geralmente associados aos estágios iniciais do ciclo de vida de uma tecnologia, quando a pesquisa básica e aplicada ainda predomina sobre a exploração comercial. Patentes, por sua vez, revelam tendências de inovação industrial e comercial, identificando as organizações mais ativas no desenvolvimento tecnológico, os inventores de destaque e as classificações tecnológicas predominantes, e tendem a acompanhar estágios de maturidade mais avançados, em que o interesse comercial pela proteção de propriedade intelectual se intensifica [4]. A análise combinada dessas duas fontes oferece, portanto, uma visão mais abrangente e multidimensional do panorama tecnológico de um tema — é exatamente essa complementaridade entre "perfil científico" e "perfil tecnológico" que justifica, no sistema desenvolvido, a manutenção de duas frentes de busca paralelas e independentes (OPS/Lens Patents para patentes, Scopus/Lens Scholarly para artigos), em vez de uma fonte única.

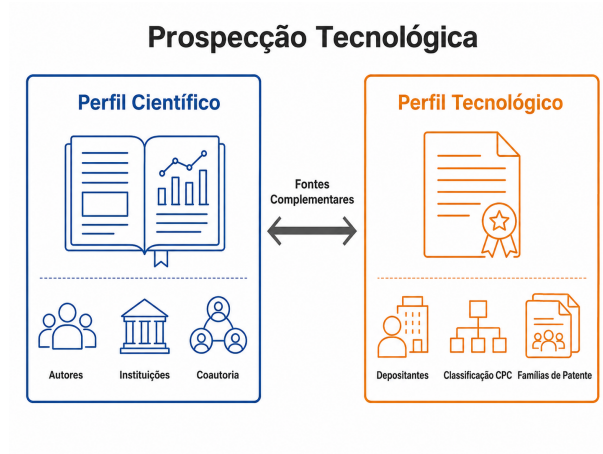
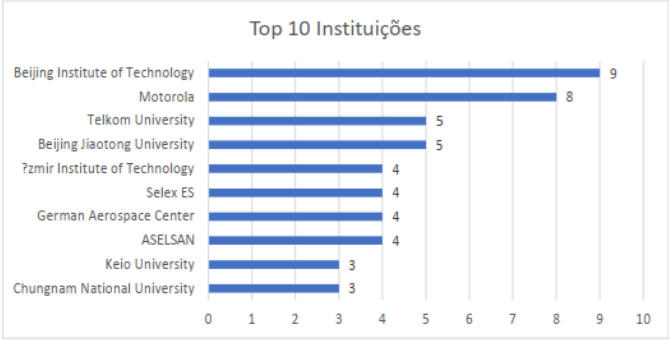


Figura 1: Perfil científico e perfil tecnológico como fontes complementares de prospecção.

da Motorola e do *Beijing Institute of Technology*, na quantidade de artigos, com 8 e 9 publicações, respectivamente, indica seu papel significativo na geração de conhecimento nesse setor.

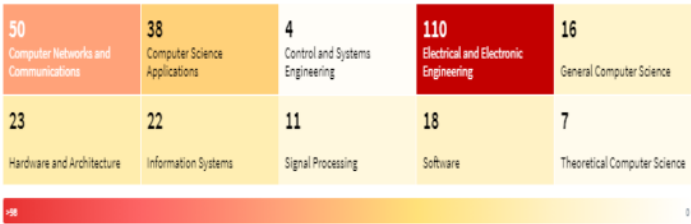
Figura 5: Top 10 maiores instituições em quantidade de publicações científicas.



Fonte: O autor.

O Quadro 2 mostra os assuntos que foram abordados com maior frequência, dentre os quais, consecutivamente: Redes de computadores e comunicações (50 publicações), aplicações em ciência da computação (38 publicações), arquitetura a hardware (23 publicações), sistemas de informação (22 publicações) e software (18 publicações).

Quadro 2: Assuntos relacionados às pesquisas científicas.



Fonte: O autor, com auxílio gráfico da base Lens.org.

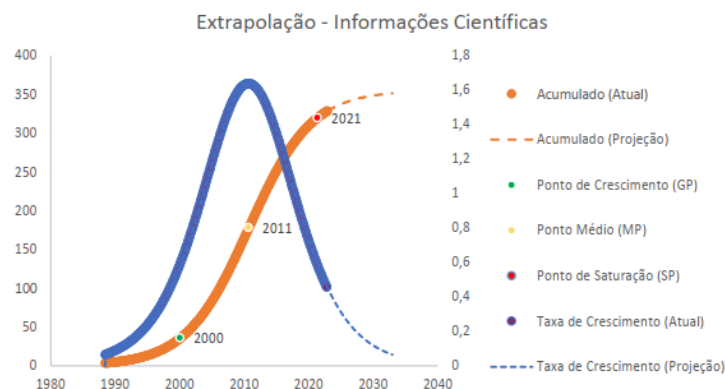
No Brasil há apenas duas publicações indexadas na base de dados Lens.org cujas instituições responsáveis pela publicação são a Agência Nacional de Telecomunicações, Universidade Federal do Paraná, Instituto Federal do Paraná, Universidade Federal do Tocantins e a Universidade de Brasília.

Figura 2: Resultado da Análise de Dados em um Relatório - Gráficos

quantidade de artigos quanto de patentes, indicando maior interesse e adoção da tecnologia, bem como a consolidação das pesquisas e desenvolvimentos iniciais.

Observou-se que os anos 2000 foram marcados pelo estágio de crescimento da tecnologia, cujos pontos de crescimento foram alcançados em 2000 (publicações científicas) e 2006 (depósitos de patentes), respectivamente nas curvas de artigos e patentes relacionados à tecnologia TETRA. Atribui-se esse crescimento à crescente aceitação e implantação prática dessa tecnologia, refletindo um ciclo de expansão em seu desenvolvimento. A figura 9 ilustra a curva-s relativa às informações científicas.

Figura 8: Curva-S relativa às informações científicas



Fonte: O autor.

A partir de meados da década de 2010, a quantidade de artigos relacionados ao TETRA apresentou uma estabilização em seu crescimento, sugerindo que a tecnologia atingiu o estágio de maturidade em termos de pesquisa acadêmica e desenvolvimento teórico, como pode ser visto na Figura 9 (MP = 2011). Esse fenômeno indica que a maioria das pesquisas fundamentais e importantes contribuições científicas já foram desenvolvidas, e novos avanços tentem a ser incrementais.

Ressalta-se que a queda consistente na quantidade anual de publicações científicas pós 2014 foi suficiente para que o modelo indique estágio de saturação em relação ao interesse acadêmico na tecnologia (SP=2021).

Figura 3: Resultado da Análise de Dados em um Relatório - Curva S

2.2 Curva S de Maturidade Tecnológica

A curva S é um modelo gráfico que descreve o ciclo de vida de uma tecnologia ao longo do tempo, relacionando o acúmulo de patentes ou publicações científicas com o grau de maturidade tecnológica [10]. Segundo Foster, toda tecnologia possui limites naturais de desempenho, e à medida em que esses limites são aproximados, o esforço necessário para obter novos avanços cresce exponencialmente — ao passo que uma nova tecnologia concorrente pode emergir a partir de um novo patamar de desempenho, iniciando sua própria curva S [10]. Esse fenômeno de descontinuidade tecnológica é fundamental para a

compreensão da dinâmica de substituição entre tecnologias e para a orientação estratégica de investimentos em PD&I.

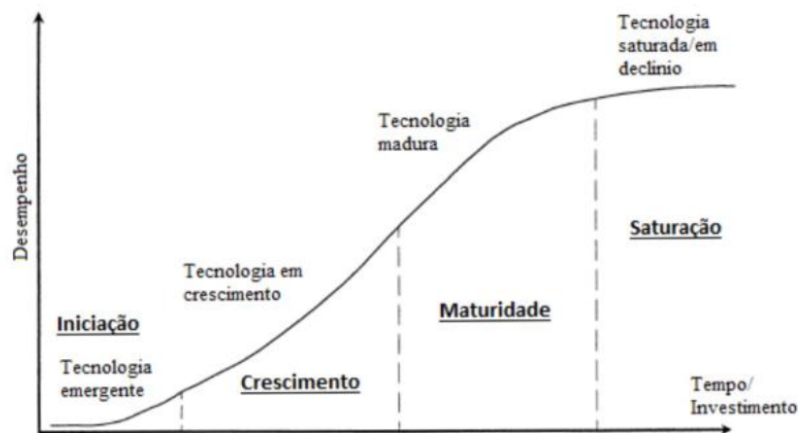


Figura 4: Curva S [33]

O fundamento matemático mais difundido para a curva S aplicada à substituição tecnológica é o modelo de Fisher e Pry [9], que descreve a fração de substituição de uma tecnologia antiga por uma nova como uma função logística do tempo. Ernst [14] aplicou esse raciocínio à contagem *acumulada* de depósitos de patentes ao longo do tempo, propondo que o ciclo de vida de uma tecnologia, e não apenas a substituição de uma tecnologia por outra, pode ser descrito por quatro estágios sucessivos:

- (i) **Emergente ou Iniciação:** caracterizada por baixo volume de resultados e crescimento inicial lento, típica de tecnologias recentemente introduzidas que ainda não atraíram atenção ampla da comunidade científica ou industrial.
- (ii) **Crescimento:** marcada por expansão acelerada da produção científica e tecnológica, indicando que a tecnologia está sendo ativamente pesquisada e desenvolvida por um número crescente de atores.
- (iii) **Maturidade:** correspondente à estabilização do crescimento, quando a tecnologia alcança um patamar de desenvolvimento consolidado e a taxa de novas publicações ou patentes se estabiliza.
- (iv) **Declínio ou Saturação:** associada à obsolescência ou à substituição da tecnologia por soluções mais avançadas, refletindo uma redução no interesse e na produção científica e tecnológica [10].

Rogers [27] complementa essa perspectiva ao descrever como as inovações se difundem ao longo do tempo em uma população de adotantes, seguindo igualmente um padrão em curva S, o que reforça a robustez do modelo logístico como ferramenta de leitura de maturidade em domínios distintos (adoção de inovações, substituição tecnológica, difusão bibliométrica). Kucharavy e De Guio [15] revisam justamente essa recorrência do padrão em curva S em campos tão diversos quanto epidemiologia, demografia e previsão tecnológica, reforçando que a escolha do modelo logístico para leitura de maturidade, adotada neste trabalho, não é uma particularidade do domínio de patentes e publicações científicas, mas uma aplicação de um padrão matemático amplamente validado.

2.2.1 Distinção entre fase de maturidade (curva S) e *Technology Readiness Level* (TRL)

É importante não confundir a fase de maturidade tecnológica descrita nesta seção com o *Technology Readiness Level* (TRL), uma escala amplamente utilizada em engenharia de sistemas e gestão de programas de defesa e espaço. O TRL foi originalmente concebido pela NASA na década de 1970 e formalizado por Mankins [17] em nove níveis, do TRL 1 (princípios básicos observados) ao TRL 9 (sistema real comprovado em ambiente operacional). Trata-se de uma métrica de prontidão de engenharia, avaliada por critérios técnicos objetivos (ou por julgamento de especialistas) para *uma solução ou protótipo específico*, tipicamente no contexto de um único projeto de desenvolvimento.

A fase de maturidade obtida pela curva S, por outro lado, não avalia um protótipo específico, mas o estágio coletivo de uma *área tecnológica como um todo*, inferido estatisticamente a partir do volume acumulado de patentes e publicações científicas ao longo do tempo em toda uma comunidade de pesquisadores e empresas. Enquanto o TRL responde à pergunta "o quão pronta está *esta* solução para ser empregada?", a curva S responde a "em que estágio de seu ciclo de vida coletivo se encontra *este campo* tecnológico, considerando o esforço de P&D mundial documentado em patentes e artigos?". São, portanto, instrumentos complementares, não substitutos: uma tecnologia em estágio de "crescimento" na curva S pode conter, simultaneamente, soluções específicas em TRLs bastante distintos, e o sistema desenvolvido neste trabalho não realiza e nem se propõe a realizar avaliação de TRL.

2.2.2 Formalização matemática e pontos de leitura (GP, MP, SP)

O ajuste de curva S implementado no sistema é feito sobre a contagem *cumulativa* de documentos por ano (anos sem publicação são reindexados como zero antes da soma acumulada), por meio da função logística clássica:

$$N(t) = \frac{K}{1 + e^{-r \cdot (t-t_0)}}$$

onde $N(t)$ é a quantidade acumulada de documentos até o ano t ; K é a capacidade máxima ou platô de saturação (assíntota superior, correspondente ao total estimado de documentos quando a tecnologia amadurecer completamente); r é a taxa de crescimento, associada à inclinação da subida da curva; e t_0 é o ponto de inflexão — o ano em que a taxa de publicação é máxima e $N(t) = K/2$. O ajuste desses três parâmetros aos dados observados é realizado por regressão não linear, com estimativa inicial de K como 1,5 vez o valor acumulado mais recente, e a taxa de crescimento instantânea é obtida por diferenciação numérica sobre a curva ajustada.

A partir de K , r e t_0 já ajustados, o sistema inverte algebricamente a função logística para obter três pontos de leitura do ciclo de vida — Ponto de Crescimento (GP), Ponto Médio (MP) e Ponto de Saturação (SP) — que correspondem, exatamente, aos marcos empregados na prática de prospecção tecnológica da AGITEC, como demonstrado com dados reais de patentes e publicações sobre a tecnologia TETRA em [4], onde as curvas de extrapolação científica e tecnológica trazem GP, MP e SP anotados diretamente sobre o gráfico. A inversão é dada por:

$$t = t_0 - \frac{\ln\left(\frac{1}{f} - 1\right)}{r}, \quad f = \frac{N(t)}{K}$$

A Tabela 1 resume a definição de cada ponto e a fração de K usada como referência padrão, ambas configuráveis por parâmetro:

Tabela 1: Pontos de leitura do ciclo de vida tecnológico via curva S

Ponto	Definição	Fração de K (padrão)
GP	Ano em que a curva acumulada atinge a fração growth_threshold de K ; antes disso, a tecnologia está em fase embrionária	0,10
MP	O próprio t_0 ; ano de inflexão, com taxa de publicação anual máxima	0,50 (sempre igual a t_0)
SP	Ano em que a curva acumulada atinge a fração saturation_threshold de K ; a partir daí, fase de maturidade	0,90

Quando o ano calculado para GP, MP ou SP é posterior ao último ano efetivamente observado nos dados, ele constitui uma **projeção**, isto é, uma extrapolação do ajuste logístico, e não um valor observado, distinção que o sistema mantém explícita na resposta gerada, seguindo a mesma convenção visual adotada em [4] (linha contínua para o acumulado real, linha tracejada para a projeção).

2.2.3 Diagnóstico de confiabilidade do ajuste

Um ajuste de curva logística pode convergir numericamente e, ainda assim, ser pouco confiável, como por exemplo, quando poucos anos de dado levam a um platô "inventado" por sobreajuste (*overfitting*). Por isso, o sistema também calcula um coeficiente de determinação R^2 sobre os resíduos entre a curva ajustada e a série acumulada real,

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}},$$

e marca o ajuste como não confiável quando: (i) $R^2 < 0,90$; (ii) a saturação atual já ultrapassa 85% de K com menos de cinco anos de dado observado (sinal típico de sobreajuste); (iii) a taxa de crescimento r é nula ou negativa (sem sentido físico para uma curva de acumulação); ou (iv) $r > 5,0$, o que produziria uma curva próxima de um degrau, implausível para fenômenos de difusão tecnológica. Esse diagnóstico é o que garante que o GP/MP/SP apresentado ao usuário venha acompanhado de uma indicação clara de quão bem-fundamentada é a leitura, em vez de apresentar um número sem contexto de sua incerteza estatística.

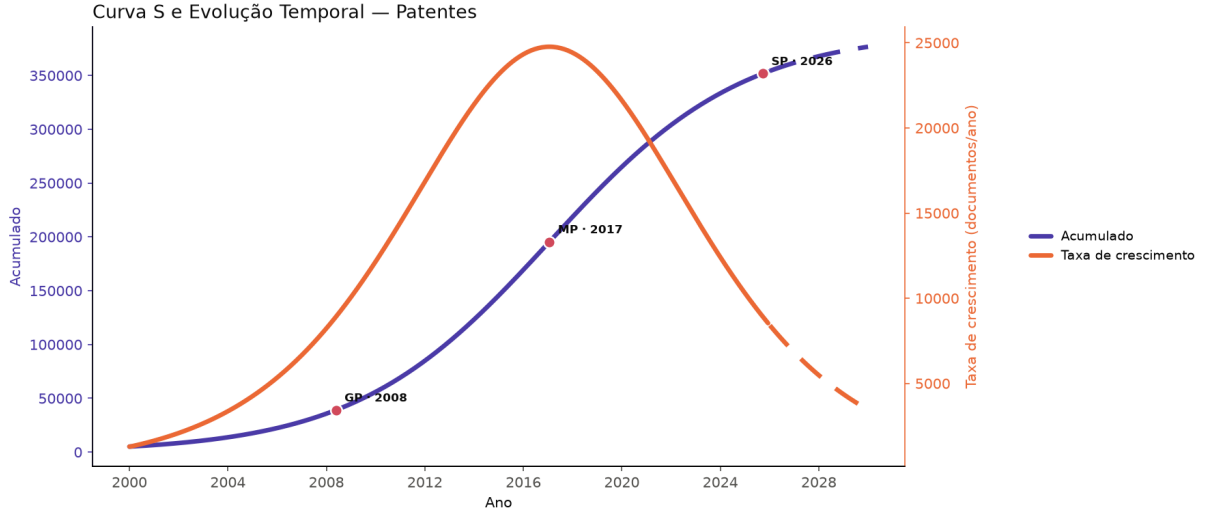


Figura 5: Curva S sintética anotada com os parâmetros K , t_0 e os pontos de leitura GP, MP e SP. Fonte: elaborado pelo autor.

2.2.4 Estimação de completude amostral e estabilidade de *ranking*

Um limite inerente a qualquer indicador construído sobre uma amostra de patentes ou artigos, incluindo os próprios GP/MP/SP, é que ele reflete o que foi *recuperado* pela busca, não necessariamente o universo completo do que existe. Duas técnicas estatísticas complementares, ainda não implementadas no protótipo atual e registradas aqui como extensão planejada, endereçam esse limite sob ângulos distintos.

O **estimador Chao1** [6] é uma técnica originária da ecologia de populações, empregada para estimar a riqueza total de espécies em uma comunidade a partir de uma amostra incompleta, e que pode ser adaptada ao contexto bibliométrico tratando cada depositante, instituição ou classificação tecnológica distinta como uma "espécie" observada. A formulação clássica é

$$\hat{S}_{Chao1} = S_{obs} + \frac{f_1^2}{2f_2},$$

onde S_{obs} é o número de entidades distintas efetivamente observadas na amostra, f_1 é o número de entidades observadas exatamente uma vez (*singletons*) e f_2 é o número de entidades observadas exatamente duas vezes (*doubletons*). Quanto mais próxima a razão $S_{obs}/\hat{S}_{Chao1}$ estiver de 1, mais "saturada" está a amostra, ou seja, mais próxima de já ter capturado a diversidade real de entidades existentes no universo pesquisado, e menor a chance de que um aumento no volume de busca revele muitas entidades novas e relevantes ainda não observadas.

O **método de *bootstrap*** [7] complementa essa leitura verificando a **estabilidade** de um indicador derivado da amostra, como o *ranking* dos dez principais depositantes ou dos dez principais CPCs. A técnica consiste em reamostrar os documentos observados, com reposição, um grande número de vezes, recalculando o indicador de interesse (por exemplo, a composição do *top-10*) a cada reamostragem; a variância da composição e da

ordem do *top-10* entre as reamostragens é então usada como medida de confiança — um *ranking* que muda substancialmente entre reamostragens é sinal de que a amostra atual ainda é pequena demais para sustentar aquele agregado específico com confiança.

A aplicação conjunta dessas duas técnicas é planejada, no sistema desenvolvido, principalmente para as agregações de classificação tecnológica (CPC) e área de estudo — que, por terem cardinalidade tipicamente baixa (poucas categorias distintas possíveis), tendem a atingir saturação (Chao1) e estabilidade de *ranking* (*bootstrap*) com volumes de amostra relativamente pequenos — e para as agregações de depositante/instituição, cuja cardinalidade alta e cauda longa tornam esperável a necessidade de volumes de busca maiores antes que o *ranking* apresentado possa ser considerado estatisticamente estável. O objetivo funcional dessa extensão é sinalizar automaticamente ao usuário, junto de cada tabela ou gráfico do relatório, quando a amostra recuperada ainda é pequena demais para que o indicador correspondente seja interpretado com confiança, complementando, para métricas de *ranking* e diversidade, o mesmo papel que o diagnóstico de R^2 (Seção anterior) já cumpre para o ajuste da curva S.

2.3 Large Language Models (LLMs)

A modelagem de linguagem é uma das principais abordagens para o avanço da inteligência linguística das máquinas. Antes de discutir os modelos de grande escala propriamente ditos, cabe situar brevemente o modelo computacional que os sustenta: as redes neurais artificiais.

Uma rede neural é um modelo composto por unidades de processamento simples (neurônios artificiais) organizadas em camadas, em que cada unidade calcula uma combinação linear ponderada de suas entradas seguida de uma função de ativação não linear; ao empilhar várias dessas camadas e ajustar os pesos por retropropagação do erro (*backpropagation*) sobre grandes volumes de dados, a rede aprende a aproximar funções extremamente complexas, incluindo a distribuição estatística de sequências de palavras em um idioma [24]. É esse mecanismo de ajuste de pesos por exposição a dados, e não regras gramaticais programadas manualmente, que permite aos modelos de linguagem generalizar para textos nunca vistos durante o treinamento.

Em geral, busca-se modelar a probabilidade generativa de sequências de palavras, de modo a prever a ocorrência de *tokens* futuros dado um contexto [32]. Os *Large Language Models* (LLMs) são modelos de linguagem de grande escala baseados na arquitetura *Transformer* [29], capazes de compreender e gerar texto em linguagem natural com alta coerência e relevância contextual. Seu treinamento em extensos *corpora* de texto permite sua aplicação em tarefas diversas, como geração de resumos, extração de informações, construção de *queries* de busca e redação de relatórios técnicos.

A arquitetura *Transformer*, introduzida por Vaswani et al. [29], revolucionou o campo do Processamento de Linguagem Natural ao substituir as redes neurais recorrentes por mecanismos de atenção (*self-attention*), que permitem ao modelo processar todas as posições de uma sequência simultaneamente, em vez de sequencialmente, capturando dependências de longo alcance com maior eficiência. Em termos simplificados, o mecanismo de *self-attention* calcula, para cada palavra da sequência, um conjunto de pesos que indicam o quanto as demais palavras do mesmo texto devem influenciar sua representação. Por exemplo, ao processar a palavra "ela" em uma frase, o mecanismo aprende a atribuir

maior peso à palavra que "ela" retoma anteriormente no texto. Esses pesos são calculados a partir de três projeções aprendidas de cada *token* de entrada (usualmente denominadas *query*, *key* e *value*), e o resultado é uma representação de cada palavra que já incorpora o contexto de toda a sentença. Esse mecanismo é fundamental para a compreensão do contexto linguístico e semântico, uma vez que cada posição da sequência passa a carregar informações sobre as demais posições.

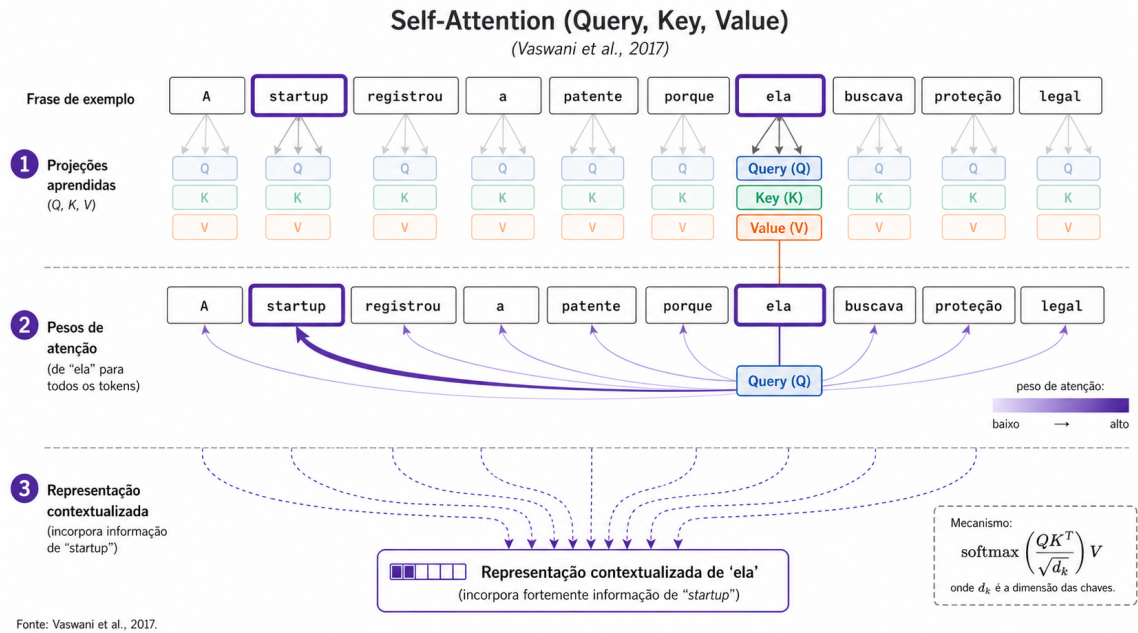


Figura 6: Mecanismo de *self-attention* (query/key/value) da arquitetura *Transformer*. Fonte: elaborado pelo autor.

Diversas famílias de LLMs de propósito geral estão disponíveis atualmente, cada uma com diferentes compromissos entre custo, desempenho, tamanho e possibilidade de execução local — entre elas, GPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google) e Qwen (Alibaba), esta última disponibilizada em variantes de menor porte adequadas à execução local. O sistema desenvolvido neste trabalho emprega, para as etapas de geração e refinamento de termos e consultas de busca, modelos remotos das famílias **Claude** (Anthropic) e **Gemini** (Google), tratados como parâmetros de configuração substituível, consistente com a arquitetura hexagonal descrita no Capítulo 3, e não como decisão fixa de arquitetura; e, para a etapa (ainda em desenvolvimento) de geração textual do relatório final via RAG local, o modelo **Qwen 2.5 (3B-Instruct)**, executado localmente por meio da plataforma Ollama.

2.3.1 Capacidades e Limitações

O aumento da escala dos LLMs tem se mostrado um fator determinante para a ampliação de suas capacidades. Brown et al. [5] demonstraram que modelos de grande escala são capazes de realizar tarefas a partir de poucos exemplos fornecidos no próprio *prompt* (*few-shot learning*), sem necessidade de re-treinamento específico para cada tarefa. Entretanto, os LLMs apresentam limitações documentadas que precisam ser consideradas em projetos de aplicação prática:

Alucinações: os LLMs podem gerar conteúdo que parece plausível, mas é factualmente incorreto [13]. Esse fenômeno ocorre porque o modelo produz texto com base em padrões estatísticos aprendidos durante o treinamento, e não por raciocínio sobre fatos verificáveis. Ji et al. [13] apresentam uma revisão sistemática sobre a ocorrência e mitigação de alucinações em sistemas de geração de linguagem natural, destacando que esse é um dos principais desafios para a adoção de LLMs em aplicações críticas. Em tarefas onde a precisão factual é essencial, como na geração de relatórios técnicos de prospecção, as alucinações representam um risco significativo que deve ser mitigado por mecanismos complementares, como o RAG e a validação humana.

Limitações de contexto: cada LLM possui um limite máximo de *tokens* que podem ser processados em uma única chamada [32]. Isso impõe restrições ao volume de documentos que podem ser incluídos no contexto de uma requisição, exigindo estratégias de segmentação e seleção dos trechos mais relevantes.

Custo e dependência de infraestrutura: LLMs remotos disponibilizados via API apresentam custo recorrente por *token* consumido [5]. Em aplicações com alto volume de requisições ou grandes quantidades de texto, esses custos podem se tornar proibitivos. Além disso, o uso de modelos externos implica dependência de conectividade e de disponibilidade do serviço, além de possíveis restrições ao processamento de dados sensíveis.

Modelos locais: a execução local de LLMs, por meio de plataformas como o Ollama, elimina os custos recorrentes e garante a privacidade dos dados, porém exige capacidade computacional adequada [32]. Modelos locais de menor porte, como o Qwen 2.5 (3B-Instruct), adotado neste projeto, apresentam desempenho aceitável em máquinas comuns, mas com tempo de inferência superior ao de modelos remotos e com possível redução na qualidade da geração de texto, especialmente em tarefas que exigem raciocínio complexo ou geração de português formal de alta qualidade.

2.4 Engenharia de *Prompt*

A engenharia de *prompt* (*prompt engineering*) refere-se ao conjunto de técnicas e estratégias utilizadas para formular as instruções enviadas a um LLM de modo a maximizar a qualidade e a adequação das respostas geradas [31]. Dado que o comportamento de um LLM é altamente sensível à formulação das instruções recebidas, a definição cuidadosa dos *prompts* representa uma etapa crítica no desenvolvimento de sistemas baseados em IA generativa e, no sistema aqui descrito, essa etapa não se restringe a um único ponto do fluxo: praticamente toda interação com um LLM remoto (refinamento de tema, geração de consultas exploratórias, geração das variantes de consulta final) é mediada por um *prompt* de sistema cuidadosamente estruturado, o que faz da engenharia de *prompt* um componente estrutural do projeto, e não um detalhe de implementação.

White et al. [31] descrevem um catálogo de padrões de *prompt engineering* aplicáveis a diferentes contextos de uso de LLMs, incluindo padrões para definição de papel (*persona pattern*), para estruturação da saída esperada e para restrição do comportamento do modelo. Dentre as técnicas mais relevantes para o presente projeto destacam-se: a definição explícita do papel do modelo por meio de um *system prompt*, que orienta o LLM sobre o contexto em que deve operar e as restrições que deve observar; o encadeamento de raciocínio (*chain-of-thought*), que induz o modelo a explicitar etapas intermediárias antes de produzir a resposta final, melhorando o desempenho em tarefas que exigem ra-

raciocínio estruturado [30]; e o uso de exemplos contrastantes (*few-shot learning*), em que pares de exemplo bom/ruim são fornecidos no próprio *prompt* para forçar diversidade e especificidade reais nas respostas geradas, em vez de paráfrases superficiais.

Wei et al. [30] demonstraram empiricamente que a técnica de *chain-of-thought prompting* — na qual alguns exemplos de raciocínio passo a passo são fornecidos no *prompt* — melhora significativamente o desempenho de LLMs de grande escala em tarefas de raciocínio aritmético, de senso comum e simbólico, especialmente em modelos com mais de 100 bilhões de parâmetros. No sistema desenvolvido, essa técnica é aplicada de forma particularmente disciplinada nas instruções de geração de consultas: o *prompt* de sistema explicita uma sequência numerada de passos de raciocínio (identificação de conceitos semânticos, seleção de conceitos centrais versus secundários, montagem de grupos de termos) que o modelo deve seguir antes de produzir a consulta final.

Um padrão adicional, não descrito no catálogo original de White et al. [31], mas empregado de forma sistemática no sistema desenvolvido, é o que pode ser chamado de **autocorreção por métrica determinística**: a saída do LLM (uma consulta booleana) é avaliada por um componente de código determinístico — não pela própria LLM se auto-avaliando — que calcula um escore objetivo de complexidade estrutural da consulta; caso esse escore ultrapasse um limiar configurável, o resultado exato da avaliação (quantidade de operadores, profundidade de aninhamento, número de termos) é reinjetado no *prompt* da tentativa seguinte, em um sufixo de simplificação que cita de volta os números da tentativa anterior. Após um número máximo de tentativas (tipicamente três), o sistema não falha: retorna a tentativa menos complexa das geradas, com um aviso explícito ao usuário. Esse mecanismo evidencia um limite prático da engenharia de *prompt* isolada — instruções textuais nem sempre são suficientes para restringir o comportamento do modelo de forma confiável — e a necessidade de complementá-la com verificação programática externa ao próprio LLM.

2.4.1 Função de Complexidade de Consulta

A métrica de complexidade citada acima não é derivada de nenhuma referência bibliográfica externa: trata-se de uma **função heurística concebida pelos próprios autores deste trabalho**, motivada empiricamente pelo comportamento observado das APIs consultadas. Ao longo do desenvolvimento, constatou-se repetidas vezes que consultas booleanas mais "abrangentes", com muitos termos e muitos operadores OR/AND aninhados, não produziam necessariamente mais resultados, mas sim erros ou zero resultados: a API do OPS retorna erro de servidor quando, por exemplo, vários OR são utilizados, ao invés de retonar mais resultados, o que seria o logicamente esperado. Diante da ausência de um limite de complexidade publicado pelas próprias APIs, optou-se por desenvolver uma métrica interna que servisse de *guardrail* preventivo, calculada e verificada *antes* de qualquer consulta ser efetivamente enviada a uma API externa.

A função combina quatro sub-escores independentes, cada um normalizado no intervalo [0, 100] contra uma base de referência escolhida empiricamente, e combinados por uma média ponderada:

$$\begin{aligned}
\text{operator_score} &= \min \left(100, \frac{n_{\text{operadores}}}{10} \times 100 \right) \\
\text{nesting_score} &= \min \left(100, \frac{d_{\text{aninhamento}}}{5} \times 100 \right) \\
\text{term_score} &= \min \left(100, \frac{n_{\text{termos}}}{20} \times 100 \right) \\
\text{length_score} &= \min \left(100, \frac{c_{\text{caracteres}}}{1000} \times 100 \right)
\end{aligned}$$

$$\text{score} = 0,2 \cdot \text{operator_score} + 0,3 \cdot \text{nesting_score} + 0,3 \cdot \text{term_score} + 0,2 \cdot \text{length_score}$$

onde $n_{\text{operadores}}$ é a contagem total de ocorrências de AND/OR/NOT na consulta (por expressão regular, insensível a maiúsculas/minúsculas); $d_{\text{aninhamento}}$ é a profundidade máxima de parênteses aninhados — com um cuidado deliberado no cálculo: um parêntese de abertura não é contado como um novo nível se o caractere não-espaço imediatamente anterior também for um parêntese de abertura, já que os construtores de consulta (Seção 4.2) embrulham mecanicamente cada cláusula em seus próprios parênteses, o que empilharia parênteses sem representar aninhamento lógico real caso não houvesse essa correção; n_{termos} é a contagem de termos entre aspas; e $c_{\text{caracteres}}$ é o comprimento bruto, em caracteres, da consulta. Os pesos (0,2; 0,3; 0,3; 0,2) e as quatro bases de normalização (10 operadores, 5 níveis de aninhamento, 20 termos, 1000 caracteres) foram calibrados empiricamente pelos autores a partir da observação de consultas que efetivamente falhavam nas APIs consultadas, e não a partir de nenhum estudo ou norma publicada. A partir do escore final, a consulta é classificada em um de quatro níveis, apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Níveis de classificação da função de complexidade de consulta

Nível	Faixa de escore
Simples	$\text{escore} < 25$
Moderado	$25 \leq \text{escore} < 50$
Complexo	$50 \leq \text{escore} < 75$
Muito Complexo	$\text{escore} \geq 75$

Como exemplo de aplicação da fórmula, considere uma consulta hipotética com $n_{\text{operadores}} = 6$, $d_{\text{aninhamento}} = 3$, $n_{\text{termos}} = 9$ e $c_{\text{caracteres}} = 420$. Os sub-escores resultantes são:

$$\begin{aligned}
\text{operator_score} &= \min \left(100, \frac{6}{10} \times 100 \right) = 60 \\
\text{nesting_score} &= \min \left(100, \frac{3}{5} \times 100 \right) = 60 \\
\text{term_score} &= \min \left(100, \frac{9}{20} \times 100 \right) = 45
\end{aligned}$$

$$\text{length_score} = \min \left(100, \frac{420}{1000} \times 100 \right) = 42$$

e o escore final é

$$\text{score} = 0,2(60) + 0,3(60) + 0,3(45) + 0,2(42) = 12 + 18 + 13,5 + 8,4 = 51,9,$$

classificando essa consulta hipotética como **Complexa** (Tabela 2), acima, portanto, do limiar padrão de 60 pontos adotado como corte de aceitação, ou seja, ainda dentro do limite, mas próxima o suficiente dele para que, em uma consulta real com poucos termos ou operadores a mais, o sistema já acionasse o ciclo de retentativa com simplificação assistida.

Além do escore em si, a função também emite avisos textuais complementares, como por exemplo, mais de 15 operadores no total, aninhamento acima de 4 níveis, parênteses desbalanceados, mais de 5 termos repetidos, comprimento acima de 2000 caracteres, ou contagem de operadores **OR** mais que o dobro da contagem de **AND**; e recomendações textuais de simplificação (reduzir termos para cerca de 5 a 8, limitar aninhamento, remover duplicatas), usadas tanto na interface do usuário quanto no sufixo de simplificação reinjetado no *prompt* da LLM descrito no início desta seção.

2.4.2 Validação e correção de saída estruturada

A função de complexidade de consulta (Seção 2.4.1) resolve o problema de uma consulta *sintaticamente válida*, mas *estruturalmente arriscada* para as APIs externas. Um problema anterior e distinto, comum a qualquer sistema que dependa de um LLM para produzir dados estruturados (aqui, objetos JSON representando termos, campos e operadores de consulta), é o de a própria saída do modelo não ser sequer um JSON válido, ou não respeitar o formato esperado, já que, tecnicamente, um LLM gera texto, não estruturas de dados, e sua aderência a um formato solicitado depende inteiramente de quão bem o modelo segue a instrução. O sistema desenvolvido resolve esse problema com uma defesa organizada em camadas sucessivas, cada uma cobrindo os casos que a anterior deixa passar:

- (a) **Modo JSON nativo**, quando disponível: para o provedor Gemini, a chamada é configurada para exigir explicitamente que a resposta seja um JSON sintaticamente válido, o que reduz substancialmente a ocorrência de erros de formatação já na origem. O provedor Anthropic, no momento da implementação, não expõe esse mesmo mecanismo de imposição de formato para o caso de uso do sistema, de modo que sua saída depende apenas de instrução textual explícita no *prompt* ("retorne apenas JSON válido") e de extração posterior de blocos de código ou interpretação direta da resposta como JSON.
- (b) **Reparo sintático leve**, por expressão regular, que remove vírgulas finais indevidas antes de uma nova tentativa de interpretação do texto como JSON (erro comum e de baixo risco de correção incorreta).
- (c) **Recuperação tolerante a item individual corrompido**: no fluxo de refinamento de tema, quando a resposta é uma lista de candidatos e apenas um deles está

malformado, o sistema extrai individualmente cada objeto da lista (por contagem de profundidade de chaves) e descarta apenas o candidato corrompido, em vez de descartar a chamada inteira por um único item defeituoso.

- (d) **Validação de esquema:** o JSON já sintaticamente válido é então validado contra um esquema de tipos e campos esperados, rejeitando qualquer estrutura que não corresponda ao formato de saída definido pelo sistema.
- (e) **Validação semântica de conteúdo:** funções específicas verificam se cada termo retornado não é uma *stopword* ou palavra genérica isolada, se cada grupo de termos respeita a forma esperada (operador e lista de termos) e se o operador informado pertence ao conjunto permitido (AND ou OR); campos que a LLM eventualmente produza fora da lista de campos habilitados para a API em uso são removidos nesta etapa.
- (f) **Normalização final:** o objeto validado é remodelado de acordo com os campos efetivamente habilitados por configuração, zerando qualquer campo não habilitado antes de prosseguir para a construção da consulta pelos construtores da Seção 4.2.

Assim como a função de complexidade de consulta, essa sequência de camadas de defesa é uma decisão de engenharia do próprio projeto, não uma técnica padronizada por nenhuma das referências bibliográficas citadas neste capítulo, concebida especificamente para lidar com a variabilidade de aderência a formato observada entre os provedores de LLM utilizados, e constitui, junto com o RAG (Seção 2.5) e o ciclo de validação humana (Capítulo 4), a terceira linha de defesa do sistema contra o risco de alucinação e de saída inconsistente apontado por Ji et al. [13].

2.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

A técnica de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) foi formalmente introduzida por Lewis et al. [16] como um modelo que combina memória paramétrica (o conhecimento codificado nos pesos do modelo durante o treinamento) com memória não paramétrica (uma fonte de conhecimento externa acessada por um mecanismo de recuperação). Em vez de depender exclusivamente do conhecimento parametrizado internamente no LLM, o RAG enriquece o contexto enviado ao modelo com trechos relevantes recuperados de uma base de documentos real, reduzindo significativamente a ocorrência de alucinações [11, 13].

Conceitualmente, o processo RAG pode ser descrito em duas etapas [16]: (i) dado um texto de consulta x , o sistema recupera um conjunto de documentos $z = \{z_1, \dots, z_n\}$ de uma base de conhecimento, utilizando uma função de similaridade semântica; (ii) a partir de x e dos documentos recuperados z , o modelo gera a resposta y . Gao et al. [11] propõem uma taxonomia que classifica as implementações de RAG em três categorias progressivamente mais sofisticadas:

- **RAG Naive (ingênuo):** o padrão mais simples — indexação de documentos, recuperação dos k trechos mais similares à consulta por similaridade vetorial, e concatenação direta desses trechos como texto puro dentro do *prompt* de usuário enviado ao LLM, sem nenhum processamento intermediário sobre os trechos recuperados nem uso de *function calling/tool use*.

- **RAG Avançado:** adiciona etapas de pré-recuperação (reescrita ou expansão da consulta, roteamento entre diferentes bases) e pós-recuperação (*reranking* dos trechos recuperados, compressão do contexto) em torno do núcleo do RAG Naive.
- **RAG Modular:** reorganiza o processo em módulos independentes e recombináveis (por exemplo, módulos de busca híbrida, memória de conversas anteriores, ou múltiplas rodadas de recuperação intercaladas com geração), permitindo arquiteturas mais flexíveis e adaptadas a tarefas específicas.

O sistema desenvolvido neste trabalho adota uma variante de **RAG Naive, inteiramente local**, indexando duas naturezas distintas de conteúdo, mantidas em coleções separadas do banco de dados vetorial: (i) um conjunto amostral dos temas presentes nos documentos recuperados na busca final — e não a totalidade das patentes e artigos retornados pela busca —, que fornece o embasamento factual específico do tema pesquisado; e (ii) um conjunto de relatórios de prospecção tecnológica já elaborados pela AGITEC, indexado não como fonte de fatos sobre o tema em análise, mas como referência de **estrutura e estilo redacional** do padrão REPTEC/AGITEC — um exemplo de uso de RAG para condicionar a forma da saída gerada, e não apenas seu conteúdo factual. Ambos os conjuntos são segmentados em fragmentos, convertidos em *embeddings* por um modelo executado localmente, indexados em um banco de dados vetorial também local (ChromaDB, detalhado na Seção 2.9.2) e, no momento da geração de cada seção do relatório, os fragmentos mais similares à consulta semântica daquela seção — tanto do lado factual quanto do lado estrutural/estilístico — são recuperados e concatenados como **texto puro** dentro do *prompt* de usuário enviado ao modelo de linguagem **local** (Qwen 2.5, via Ollama) — deliberadamente sem uso de *function calling/tool use*, tanto por simplicidade de integração quanto porque o modelo local escolhido, de menor porte, tem suporte mais limitado e menos confiável a chamadas de ferramentas estruturadas do que os modelos remotos de maior escala.

Essa escolha de arquitetura é deliberada e alinhada a três objetivos que a motivam: manter toda a etapa de geração do relatório final, que é a mais sensível em termos de volume de contexto e, potencialmente, de sigilo dos dados sob análise, inteiramente dentro da infraestrutura local, sem envio de dados a serviços remotos; produzir um relatório que siga fielmente o padrão REPTEC já estabelecido pela literatura institucional [3, 4], com cada seção fundamentada nos temas efetivamente recuperados na busca, mitigando o risco de alucinação factual apontado por Ji et al. [13]; e aproximar a redação gerada do estilo e da organização já praticados em relatórios reais da AGITEC, em vez de depender exclusivamente de instrução textual no *prompt* (Seção 2.4) para descrever esse padrão — um exemplo de uso do RAG como mecanismo de *few-shot* implícito sobre documentos completos, e não apenas sobre exemplos curtos escritos manualmente.

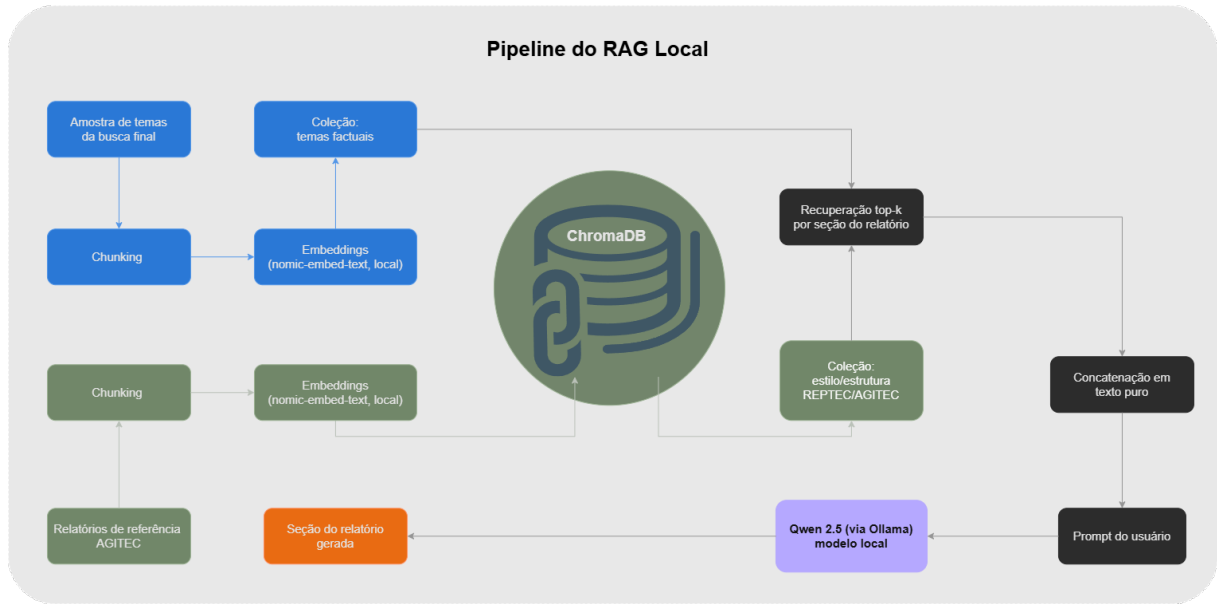


Figura 7: Pipeline do RAG local: das coleções indexadas no ChromaDB até a seção redigida pelo LLM local. Fonte: elaborado pelo autor.

2.6 *Embeddings* e Bancos de Dados Vetoriais

Os *embeddings* são representações vetoriais densas de textos em um espaço de alta dimensionalidade, obtidas por modelos de linguagem treinados para capturar a semântica e as relações contextuais entre palavras, frases ou documentos [23]. O trabalho seminal de Mikolov et al. [23] demonstrou que modelos de representação distribuída de palavras são capazes de capturar um grande número de relações sintáticas e semânticas precisas, de modo que textos com significado similar são mapeados para vetores próximos no espaço vetorial. Isso permite realizar buscas por similaridade semântica, ou seja, encontrar documentos relevantes para uma consulta sem depender de correspondência exata de palavras-chave.

Reimers e Gurevych [26] introduziram o modelo Sentence-BERT (SBERT), que estende a arquitetura BERT com redes siamesas e de triplas para derivar *embeddings* de sentenças semanticamente significativos, comparáveis por similaridade de cosseno. O SBERT reduziu drasticamente o custo computacional de tarefas de similaridade semântica, tornando viável a comparação eficiente de grandes coleções de documentos, fundamento direto do subsistema de recuperação em sistemas RAG, e também da etapa de pontuação de termos descrita na Seção 4.3.

No contexto do RAG, os *embeddings* são o mecanismo que permite conectar uma consulta do usuário aos trechos mais relevantes da base de documentos indexados [11]. Para cada consulta, o sistema gera um vetor de representação semântica e compara esse vetor com os vetores dos fragmentos indexados, selecionando os mais próximos por similaridade de cosseno. O banco de dados vetorial adotado no sistema desenvolvido é o **ChromaDB**, cujos detalhes técnicos de configuração são apresentados na Seção 2.9.2, junto das demais ferramentas de infraestrutura local.

2.7 Filtragem de Documentos por Idioma e por Relevância ao Tema

Antes que os documentos recuperados por qualquer uma das APIs alimentem as etapas de extração de termos (Seção 4.3) ou de geração de relatório, dois filtros independentes atuam em nível de documento, reduzindo o conjunto de trabalho aos itens efetivamente úteis.

O **filtro de idioma** descarta documentos cujo título e resumo não sejam identificados com confiança como texto em língua inglesa, idioma predominante e mais uniformemente disponível nas bases de patentes e artigos consultadas, por meio de uma biblioteca de detecção estatística de idioma aplicada sobre o texto concatenado de título e resumo. Esse filtro é necessário porque nem todos os registros de patente possuem resumo em inglês disponível (Seção 2.7.1), e um resumo em outro idioma, se não descartado, distorceria tanto as pontuações de termo (Seção 4.3) quanto o *embedding* do documento usado no filtro de relevância descrito a seguir.

O **filtro de relevância documento-tema** avalia, para cada documento que passou pelo filtro de idioma, o quão semanticamente próximo ele está do tema de pesquisa informado pelo usuário. O sistema gera um *embedding* do tema e um *embedding* de cada documento com uma estratégia de composição de texto por prioridade de campo (resumo, se disponível e suficientemente longo; caso contrário, título e resumo combinados; caso contrário, apenas o título), e calcula a similaridade de cosseno entre os dois vetores:

$$\text{sim}(\vec{t}, \vec{d}) = \frac{\vec{t} \cdot \vec{d}}{\|\vec{t}\| \|\vec{d}\|} \in [-1, 1],$$

onde $\vec{t}$ é o *embedding* do tema e $\vec{d}$ é o *embedding* do documento. Na prática, como os *embeddings* de sentença aqui empregados (Seção 2.6) tendem a produzir vetores em uma região restrita do espaço, os valores observados de $\text{sim}(\vec{t}, \vec{d})$ raramente são negativos, ainda que a faixa teórica da similaridade de cosseno seja $[-1, 1]$. O documento é marcado como aprovado quando essa similaridade atinge ou ultrapassa um limiar de 0,4; documentos aprovados e reprovados são mantidos em listas ordenadas separadamente por *escore*, de modo que o critério de corte permaneça auditável. É esse filtro que efetivamente decide quais documentos chegam à etapa de extração de termos, funcionando como um portão de qualidade a montante de todo o restante do *pipeline* de análise textual.

Complementarmente às técnicas de *embedding* descritas na Seção 2.6, o pipeline de extração de termos do sistema (Seção 4.3) combina duas técnicas de recuperação de informação para pontuar os candidatos a termo-chave extraídos de título e resumo de cada documento: TF-IDF e KeyBERT.

O **TF-IDF** (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*), formalizado por Salton e Buckley [28], é uma medida estatística clássica de ponderação de termos que combina a frequência de um termo em um documento (TF) com o inverso de sua frequência no conjunto de documentos (IDF): candidatos que ocorrem com frequência relativamente alta em poucos documentos do conjunto recebem *escore* alto, por serem estatisticamente mais distintivos daquele subconjunto, enquanto candidatos disseminados de forma praticamente uniforme por todo o conjunto recebem *escore* baixo, por serem pouco informativos sobre o conteúdo específico de cada documento individual. O **KeyBERT** [12], por sua vez, é uma técnica mais recente de extração de palavras-chave baseada em *embeddings* de sentença

(Seção 2.6): tanto o texto de referência (o conjunto de títulos, ou o conjunto de resumos, dos documentos recuperados) quanto cada candidato a termo são convertidos em vetores pelo mesmo modelo de *embedding* [26], e o escore do candidato é dado pela similaridade de cosseno entre os dois vetores — de modo que, diferentemente do TF-IDF, que mede apenas recorrência estatística, o KeyBERT captura proximidade semântica, inclusive entre um candidato e um sentido que não compartilhe exatamente as mesmas palavras do texto de referência.

Os dois escores são calculados separadamente para título e para resumo, e ambos são normalizados para o intervalo $[0, 1]$ antes de serem combinados: o escore do TF-IDF já resulta normalizado do próprio método de ponderação, ao passo que o escore bruto do KeyBERT — já naturalmente restrito a esse intervalo, por já ser uma similaridade de cosseno — é adicionalmente renormalizado dividindo cada valor pelo máximo observado no respectivo grupo (título ou resumo), de modo que o candidato mais similar do grupo receba sempre exatamente 1. A combinação dos dois escores normalizados, a agregação entre título e resumo e os ajustes por tamanho de n-grama e por padrão gramatical — incluindo a construção dos próprios candidatos a n-grama a partir dos *noun chunks* extraídos pelo spaCy, os filtros de fronteira lexical e gramatical aplicados antes e depois da pontuação, e as penalizações aplicadas a unigramas e a padrões gramaticais pouco informativos — são detalhados passo a passo, com fórmulas exatas e um exemplo numérico completo, na Seção 4.3, no capítulo da solução proposta.

2.8 APIs Utilizadas

2.8.1 OPS — *Open Patent Services*

O *Open Patent Services* (OPS) é uma API REST disponibilizada pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO) que permite acesso programático à base Espacenet, uma das maiores coleções mundiais de documentos de patentes. A busca é realizada por meio da linguagem CQL (*Common Query Language*), que permite construir consultas booleanas sobre campos específicos como título, resumo, depositantes, inventores, datas de publicação e classificações tecnológicas (CPC e IPC). O serviço suporta até 2.000 resultados por consulta e impõe limite de aproximadamente 100 requisições por segundo. Os dados extraídos de cada patente incluem número de publicação, título, resumo, lista de depositantes e inventores, classificações CPC e IPC, ano de publicação e status legal; nas buscas de maior volume, o sistema também recupera dados já agregados por essa API, como contagem de patentes por ano, distribuição por depositante e por classificação CPC.

Cabe destacar algumas limitações práticas da API OPS: consultas excessivamente complexas, com muitos operadores booleanos ou termos encadeados, podem ser rejeitadas por exceder limites de tamanho ou complexidade aceitos pelo serviço. Além disso, nem todos os registros de patentes possuem resumos em inglês disponíveis, o que pode resultar em dados incompletos para algumas entradas. O tratamento robusto dessas situações — por meio de estratégias de decomposição de consultas e normalização de dados ausentes — é parte integrante do sistema proposto.

2.8.2 Scopus — Elsevier

A API Scopus, fornecida pela Elsevier, oferece acesso à maior base de dados de literatura científica revisada por pares do mundo, abrangendo periódicos, anais de conferências e livros. A autenticação é realizada por meio de chave de API (*header-based authentication*) e as consultas empregam a sintaxe própria do Scopus, com suporte a operadores booleanos e filtros por campo. A API suporta até 5.000 resultados por busca, com limite de 9 requisições por segundo. Os dados extraídos incluem título, lista de autores e afiliações, resumo, ano de publicação, periódico ou conferência de origem, número de citações, DOI, palavras-chave e áreas de estudo, devolvidos como lista de itens individuais — diferentemente do OPS, o Scopus não devolve estatísticas já agregadas, e a agregação por ano, autor ou área de estudo é realizada pelo próprio sistema sobre a lista recebida.

O acesso à API Scopus requer chave institucional, o que pode restringir sua disponibilidade a usuários sem vínculo com instituições que possuam contrato ativo com a Elsevier. Em cenários de uso intensivo, a imposição de limites de requisições por segundo exige a implementação de mecanismos de controle de taxa (*rate limiting*) no cliente, para evitar erros de bloqueio.

Um problema prático adicional é que nem todo registro retornado pela API Scopus possui resumo disponível — um campo essencial tanto para o filtro de relevância documento-tema (Seção 2.7) quanto para a etapa de extração de termos (Seção 4.3), ambas dependentes de texto além do título. Para mitigar essa lacuna, o sistema complementa os registros do Scopus com resumos recuperados da API pública da **OpenAlex**, consultada por identificador (DOI) do próprio registro sempre que o campo de resumo original vier vazio ou truncado, antes de o documento seguir para as etapas de filtragem e extração já mencionadas.

2.8.3 Lens

A API Lens, disponibilizada pela plataforma The Lens, permite o acesso programático a registros internacionais de patentes e artigos científicos por meio de uma interface REST. A plataforma integra documentos patentários de múltiplas jurisdições (Lens Patents) e publicações científicas (Lens Scholarly), oferecendo recursos de busca, recuperação e análise de informações tecnológicas, sendo adequada para aplicações de prospecção tecnológica, monitoramento de tendências e identificação de atores relevantes em determinado domínio de inovação. O serviço disponibiliza endpoints específicos para busca de patentes e artigos, bem como recuperação individual de registros por identificador Lens, utilizando autenticação baseada em token de acesso.

As consultas à API podem ser realizadas por meio de requisições GET ou POST, sendo esta última mais adequada para buscas estruturadas e consultas de maior complexidade. A API permite a construção de filtros sobre campos patentários como título, resumo, reivindicações, depositantes, inventores, classificações tecnológicas, datas, jurisdições, famílias de patentes e informações legais.

Uma vantagem relevante da plataforma Lens é a possibilidade de trabalhar com um modelo de metadados mais amplo e integrado, o que favorece análises bibliométricas e tecnológicas mais completas. Além da busca textual tradicional, a plataforma permite relacionar documentos patentários a publicações científicas, contribuindo para a análise

da conexão entre produção acadêmica e desenvolvimento tecnológico. Esse aspecto é particularmente importante em estudos de prospecção, pois permite observar não apenas a evolução do número de patentes ao longo do tempo, mas também a relação entre a pesquisa científica e sua posterior materialização em ativos tecnológicos.

Apesar dessas vantagens, a utilização da plataforma Lens apresenta algumas limitações práticas. O acesso à API depende de aprovação prévia e da geração de tokens no ambiente da própria plataforma, o que pode limitar sua disponibilidade em relação a APIs totalmente abertas. Além disso, consultas muito amplas ou excessivamente complexas podem resultar em respostas extensas, maior tempo de processamento ou necessidade de paginação e refinamento da busca. Por esse motivo, o sistema deve implementar estratégias de controle de taxa, decomposição de consultas, tratamento de campos ausentes e normalização dos metadados retornados, garantindo que os dados coletados sejam consistentes para as etapas posteriores de análise, geração de gráficos e produção do relatório.

2.9 Ferramentas de Infraestrutura Local

2.9.1 Ollama

O Ollama é uma plataforma de código aberto que permite a execução local de modelos de linguagem de grande escala, disponibilizando uma API REST compatível com padrões amplamente utilizados. No contexto deste projeto, o Ollama é responsável por disponibilizar os modelos Qwen 2.5 (3B-instruct) e nomic-embed-text, executados inteiramente na infraestrutura local, sem transmissão de dados para servidores externos. Essa abordagem garante a privacidade dos temas pesquisados e a ausência de custos recorrentes de API, ao custo de maior tempo de processamento em relação a modelos remotos de maior porte [32].

2.9.2 ChromaDB

O ChromaDB é um banco de dados vetorial de código aberto, projetado para armazenamento e recuperação eficiente de *embeddings* [11]. Diferentemente de um banco de dados relacional convencional, no qual a busca é feita por igualdade ou comparação exata de valores em colunas, um banco de dados vetorial indexa cada documento (ou fragmento de documento) pelo vetor de *embedding* que o representa e responde a consultas por **busca por vizinhos mais próximos aproximada** (*Approximate Nearest Neighbor*, ANN): dado o vetor de uma consulta, o banco retorna, em tempo sublinear no tamanho da coleção, os k vetores armazenados mais próximos segundo uma métrica de distância configurável — no caso do sistema desenvolvido, a similaridade de cosseno, consistente com a métrica já empregada nos demais filtros de similaridade semântica do sistema (Seção 2.7). Internamente, o ChromaDB organiza cada coleção de vetores em uma estrutura de grafo de proximidade hierárquica (*Hierarchical Navigable Small World*, HNSW), que permite localizar os vizinhos mais próximos sem comparar o vetor de consulta contra a totalidade dos vetores indexados um a um — o que tornaria a busca proibitivamente lenta à medida que o volume de documentos indexados crescesse. No sistema desenvolvido, o ChromaDB é executado inteiramente em modo local persistente, sem depender de nenhum serviço remoto, com os vetores de cada sessão de pesquisa armazenados em um arquivo local próprio, organizados em uma coleção por sessão.

No sistema, o ChromaDB é utilizado como repositório persistente dos vetores gerados pelo modelo *nomic-embed-text*, suportando buscas por similaridade de cosseno para a recuperação de contexto no subsistema RAG descrito na Seção 2.5. Sua utilidade para o RAG decorre diretamente da forma como essa técnica opera: antes de gerar cada seção do relatório, o sistema precisa localizar, entre a amostra de temas recuperados na busca final e o conjunto de relatórios de referência já elaborados pela AGITEC — ambos potencialmente segmentados em múltiplos fragmentos —, apenas os poucos trechos mais relevantes ao propósito daquela seção específica, seja ele factual (fundamentar o conteúdo no tema pesquisado) ou estrutural (orientar-se pela forma como o mesmo tipo de seção é redigido em relatórios reais), já que o volume de contexto que pode ser enviado ao modelo de linguagem local em uma única chamada é limitado. Sem um banco de dados vetorial dedicado, essa busca por similaridade semântica teria de ser recalculada por força bruta a cada seção gerada, comparando o *embedding* da consulta contra o de cada fragmento indexado individualmente; o ChromaDB elimina esse custo ao manter os vetores já indexados e prontos para consulta eficiente, e ao persistir essa indexação entre chamadas, de modo que tanto a amostra de temas de uma sessão quanto o conjunto de relatórios de referência da AGITEC precisam ser processados e vetorizados apenas uma vez, ainda que múltiplas seções do relatório final consultem repetidamente as mesmas coleções de vetores. Adicionalmente, por ser executado inteiramente em infraestrutura local, sem comunicação com serviços externos, o ChromaDB é consistente com o objetivo arquitetural, já discutido na Seção 2.5, de manter a etapa de geração do relatório — a mais sensível em termos de volume de dados e de sigilo — inteiramente dentro do ambiente local, sem envio de conteúdo de patentes, artigos ou relatórios institucionais a serviços remotos.

A coleção de temas recuperados na busca final comporta, na configuração atual, até 50 patentes e 50 artigos por pesquisa — limite dimensionado para o volume típico de uma sessão de prospecção, e ajustável conforme a capacidade computacional disponível —, mantida separadamente da coleção de relatórios de referência da AGITEC, que não varia de uma sessão de pesquisa para outra.

3 Solução Proposta

3.1 Escopo

O sistema proposto implementa uma plataforma modular para automatização da prospecção tecnológica [22, 25], estruturada em torno de um *backend* desenvolvido em Python com o *framework* FastAPI, um banco de dados relacional para persistência das pesquisas e resultados, um banco de dados vetorial (ChromaDB) para indexação semântica dos documentos recuperados [11], um módulo de IA baseado em LLM remota responsável pelo refinamento de termos e geração das *queries booleanas* e um módulo de IA baseado em LLM local (Qwen 2.5 via Ollama) responsável pela geração do relatório técnico [32].

O principal objetivo é reduzir significativamente o esforço manual e o tempo necessários para a realização de um levantamento completo de prospecção tecnológica [25], automatizando as etapas de busca, análise e geração de relatório, ao mesmo tempo em que mantém o usuário no controle das decisões estratégicas por meio de ciclos de validação iterativa. O sistema não tem como propósito eliminar a participação do especialista humano, mas fornecer um ponto de partida estruturado e factualmente embasado para análises mais aprofundadas — premissa alinhada ao uso de RAG como ferramenta de

suporte à geração de texto [16].

A solução é composta pelos seguintes subsistemas:

Interface *web*: é o único ponto de contato do usuário com o sistema — não há uma interface de entrada separada da interface de acompanhamento: o mesmo *wizard* conduz o usuário desde a submissão dos parâmetros iniciais da pesquisa (tema, área tecnológica, período de interesse e demais filtros) até o acompanhamento do progresso do *pipeline*, a edição do relatório gerado e a exportação do documento final.

Módulo de Orquestração (ChatService): conduz o fluxo de negócio das Fases 1 a 4 do *pipeline* (Capítulo 4) — decide quando acionar o LLM remoto para refinar o tema ou gerar variantes de consulta, quando enviar a consulta construída para busca e quando repassar os termos extraídos à rodada seguinte de geração de consulta —, dependendo apenas de contratos abstratos de LLM e de busca (*ports*), nunca de suas implementações concretas, conforme a Arquitetura Hexagonal detalhada na Seção 3.3. Implementa também o ciclo de verificação de complexidade e retentativa (Seção 2.4.1) e medeia cada ciclo de validação do usuário entre etapas.

Módulo de IA (LLM remota): adaptador técnico que executa as chamadas aos provedores Claude (Anthropic) e Gemini (Google) — envia os *prompts* montados pelo Módulo de Orquestração e interpreta e valida a resposta estruturada retornada (Seção 2.4.2) —, sem decidir por si só quando ou com que conteúdo cada chamada deve ocorrer.

Módulo de busca (QueryBuilders + SearchServices): adaptadores técnicos que traduzem a estrutura de campos já decidida pelo Módulo de Orquestração para a sintaxe específica de cada API (CQL para o OPS, sintaxe própria para Scopus e Lens) e executam as requisições HTTP correspondentes, com tratamento de erros, paginação e controle de taxa — também sem decidir quais termos ou operadores compõem a consulta.

Módulo de extração de termos (PLN local): pipeline de processamento de linguagem natural, independente de chamadas a LLM, responsável por extrair e pontuar os termos mais relevantes dos resultados exploratórios, detalhado na Seção 4.3.

Módulo de Consolidação e Visualização (ReportService + s_curve.py): normaliza e agrega os dados retornados pelas diferentes APIs, calculando indicadores por ano, por depositante/autor, por classificação tecnológica e por área de estudo, ajusta a curva S (Seção 2.2) e calcula os pontos de leitura GP/MP/SP com seu diagnóstico de confiabilidade, gerando as representações gráficas correspondentes. A deduplicação de documentos — necessária porque o mesmo item pode ser recuperado tanto na busca exploratória quanto na busca final, ou por mais de uma sessão de pesquisa — é resolvida por uma chave de deduplicação construída, preferencialmente, a partir de identificadores primários do próprio documento (por exemplo, o número de publicação de uma patente ou o DOI de um artigo) e, na ausência destes, por uma combinação normalizada de título e ano de publicação; essa chave é o que permite que patentes e artigos sejam reaproveitados entre diferentes consultas e sessões, em vez de duplicados a cada nova busca. Este é o único dos dois módulos de geração de relatório já implementado e conectado a uma rota de produção (Seção 3.7).

Módulo de Geração Textual do Relatório (RAGService + ChromaDB + LLM local): indexa a amostra de temas recuperados na busca final e um conjunto de relatórios de referência já elaborados pela AGITEC, em coleções separadas do banco de dados vetorial, recupera os trechos mais relevantes [26] para fundamentar, respecti-

vamente, o conteúdo factual e a estrutura/estilo redacional de cada seção, e coordena o modelo de linguagem local (Qwen 2.5, via Ollama) na redação das dez seções do relatório no padrão REPTEC/AGITEC [3, 4], mitigando o risco de alucinações [13]. Diferentemente do módulo anterior, esta é a etapa de geração de relatório tratada como trabalho em andamento, ainda não conectada a uma rota de produção (Seção 3.7).

Módulo de Persistência (SQLAlchemy + SQLite/PostgreSQL): responsável pelo armazenamento estruturado de todas as entidades do sistema — pesquisas, patentes, artigos, métricas e histórico de execução —, garantindo rastreabilidade completa do processo e permitindo a retomada ou reanálise de pesquisas anteriores sem necessidade de nova consulta às APIs externas.

Arquitetura da Solução Proposta

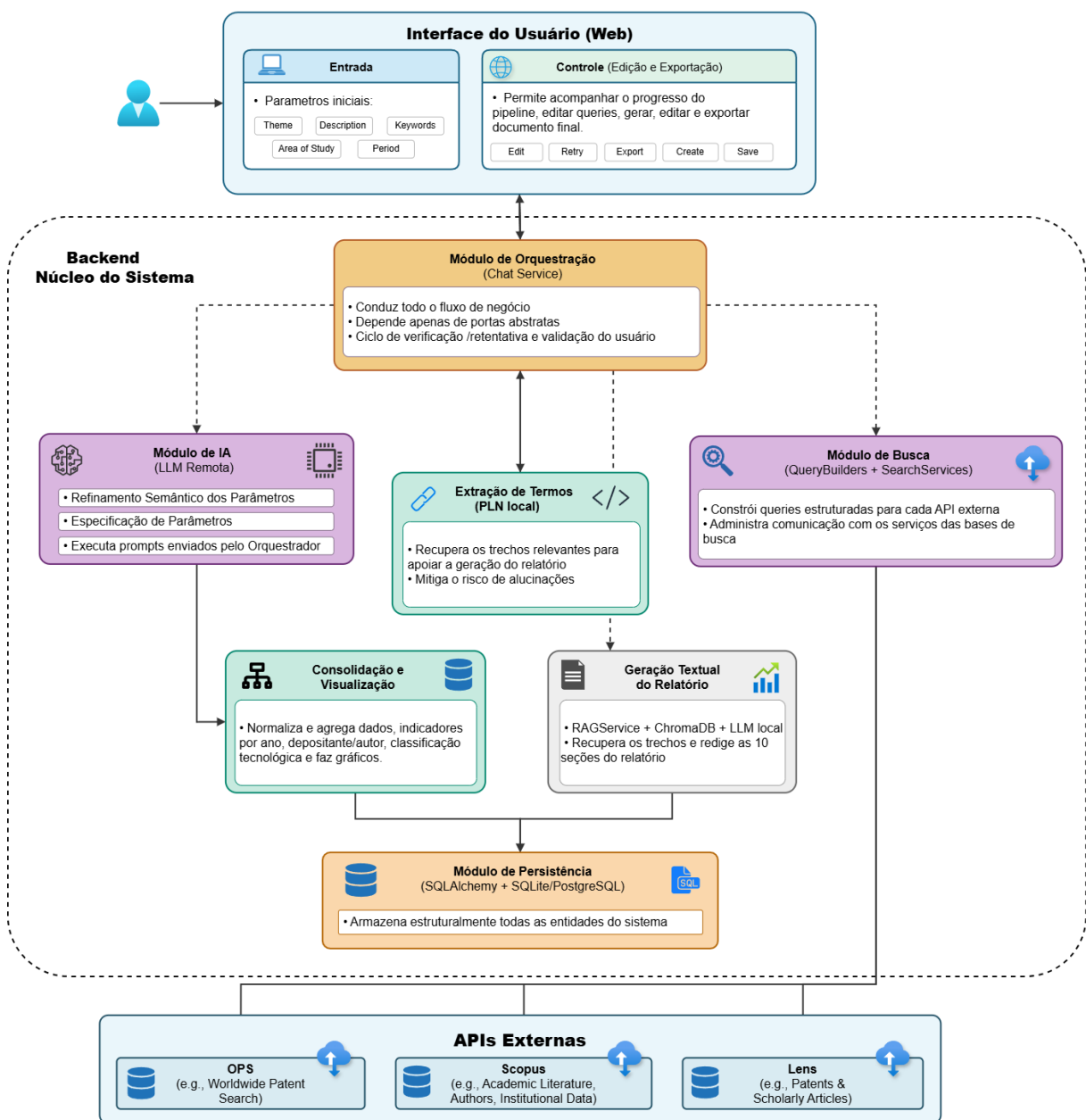


Figura 8: Arquitetura de módulos do sistema de prospecção tecnológica.

3.2 Especificação de Requisitos

3.2.1 Requisitos Funcionais

Nº	Requisito	Descrição
RF01	Entrada de parâmetros	O sistema deve permitir que o usuário informe o tema de pesquisa e parâmetros complementares (período, área tecnológica, keywords e descrição).
RF02	Geração de termos de busca	O sistema deve utilizar um LLM [32] para gerar automaticamente um conjunto expandido de termos de busca relacionados ao tema informado, incluindo sinônimos e variações terminológicas em inglês.
RF03	Validação iterativa pelo usuário	O sistema deve apresentar os termos e consultas gerados ao usuário para validação [31], permitindo aprovação, ajuste ou rejeição antes de prosseguir para a etapa seguinte.
RF04	Consulta a bases de patentes	O sistema deve consultar a API OPS/Espacenet utilizando a linguagem CQL, com suporte a operadores booleanos, filtros temporais e campos específicos (título, resumo, classificação CPC/IPC), retornando, por registro, número de publicação, título, resumo, depositantes, inventores, classificações CPC/IPC, ano de publicação e status legal; nas buscas de maior volume, o sistema deve também recuperar as estatísticas já agregadas devolvidas pela API (contagem de patentes por ano, distribuição por depositante e por classificação CPC), se disponíveis.
RF05	Consulta a bases de artigos	O sistema deve consultar a API Scopus, com suporte a operadores booleanos e filtros por campo (título, resumo, autores, periódico, ano), retornando, por registro, título, lista de autores e afiliações, resumo, ano de publicação, periódico ou conferência de origem, número de citações, DOI, palavras-chave e área de estudo, como lista de itens individuais a serem agregados pelo próprio sistema, e estatísticas, se disponíveis.

Nº	Requisito	Descrição
RF06	Consolidação de metadados	O sistema deve consolidar os dados retornados pelas diferentes APIs em um formato interno unificado, realizando deduplicação e normalização dos campos.
RF07	Geração de indicadores	O sistema deve calcular indicadores de análise tecnológica: distribuição por ano, por depositante/autor, por classificação CPC e por área de estudo, conforme dados recuperados.
RF08	Cálculo e geração de gráficos S	O sistema deve ajustar automaticamente uma curva logística à série acumulada de publicações e patentes recuperadas [9], calcular os pontos de leitura do ciclo de vida (GP, MP, SP) e um diagnóstico de confiabilidade do ajuste, e representar graficamente a curva S e as demais representações gráficas padronizadas pela AGITEC.
RF09	Geração automática de relatório	O sistema deve gerar automaticamente um relatório técnico consolidado no padrão REPTEC/AGITEC [3,4], com dez seções, utilizando RAG [16] para embasamento factual.
RF10	Edição e exportação	O sistema deve disponibilizar o relatório gerado para edição pelo usuário e permitir sua exportação em LaTeX e PDF.
RF11	Rastreamento de métricas	O sistema deve registrar o consumo de <i>tokens</i> , o custo estimado por operação e o tempo de execução de cada fase do <i>pipeline</i> .

Tabela 3: Requisitos Funcionais do Projeto

3.2.2 Requisitos Não Funcionais

Nº	Requisito	Descrição
RNF01	Modularidade	A arquitetura deve ser organizada em módulos com responsabilidades bem definidas, permitindo substituição ou atualização de componentes individuais sem impacto no restante do sistema.

Nº	Requisito	Descrição
RNF02	Extensibilidade	O sistema deve ser projetado para permitir a integração futura de novas APIs de busca (Google Patents, arXiv, PubMed) sem necessidade de reescrita significativa — requisito diretamente sustentado pela arquitetura hexagonal descrita na Seção 3.3.
RNF03	Desempenho aceitável	O sistema deve ser capaz de executar o <i>pipeline</i> completo em tempo satisfatório (média de cinco minutos em máquinas comuns), sem dependência de GPU dedicada, salvo na etapa de geração do relatório, cujo tempo de execução é diretamente influenciado pelo hardware disponível.
RNF04	Robustez	O sistema deve tratar erros de comunicação com APIs externas de forma transparente ao usuário, realizando novas tentativas ou degradando graciosamente em caso de falha — inclusive na ausência de credenciais de LLM ou de busca configuradas, caso em que o sistema deve permanecer operável por meio de adaptadores substitutos.
RNF05	Rastreabilidade	O sistema deve registrar todas as etapas do processo de prospecção, incluindo os parâmetros fornecidos, os termos gerados, as consultas construídas e as validações realizadas pelo usuário.
RNF06	Controle de custos	O sistema deve estimar e registrar o custo de cada operação que envolva chamadas ao LLM [5], permitindo ao usuário e ao gestor acompanhar o gasto total associado a cada pesquisa.
RNF07	Manutenibilidade	O código deve seguir convenções de estilo e documentação que facilitem sua manutenção por equipes distintas da que o desenvolveu originalmente.

Tabela 4: Requisitos Não Funcionais do Projeto

3.3 Especificação da Solução

A arquitetura do sistema é organizada em camadas e módulos com responsabilidades bem definidas, seguindo o padrão de **Arquitetura Hexagonal** (também chamado

Ports and Adapters), proposto originalmente por Cockburn [8]. A ideia central do padrão é isolar as regras de negócio (o "núcleo" da aplicação) de qualquer dependência concreta de infraestrutura — bibliotecas de terceiros, clientes HTTP de APIs externas, SDKs de provedores de LLM — fazendo com que o núcleo dependa apenas de contratos abstratos (*ports*), implementados por adaptadores substituíveis. A Tabela 5 resume as camadas adotadas e exemplos concretos de cada uma.

Tabela 5: Camadas da arquitetura hexagonal adotada

Camada	Responsabilidade	Exemplos
Domínio	Tipos de dados puros, sem I/O	Estruturas de resultado de busca, de requisição/resposta de LLM, de termo extraído
<i>Ports</i>	Contratos (interfaces) dos quais o núcleo depende, sem implementá-los	Porta de LLM; porta de busca de patentes; porta de busca de artigos; porta de repositório
Serviços (núcleo)	Regras de negócio puras, sem dependência de <i>framework</i>	Orquestração do fluxo de prospecção; análise de complexidade de consulta; geração de gráficos
Adaptadores <i>driven</i>	Implementam as portas, conectando a integrações reais	Cliente da API Anthropic; cliente da API Gemini; cliente OPS; cliente Scopus
Adaptadores <i>driving</i>	Chamam o núcleo a partir do mundo externo	Rotas HTTP (FastAPI) que expõem cada etapa do fluxo ao <i>frontend</i>

Na prática, isso significa que o serviço central de orquestração do fluxo depende de uma porta de LLM e de portas de busca de patentes/artigos — nunca de uma biblioteca concreta como o SDK da Anthropic ou o cliente HTTP da OPS. A implementação concreta de cada porta é decidida e injetada em um único ponto de composição do sistema, no momento em que a aplicação é inicializada, mantendo o núcleo de regras de negócio livre de dependências de infraestrutura: mudanças em uma API externa — a Lens alterando seu esquema de resposta, a OPS depreciando um *endpoint*, um novo modelo de LLM sendo lançado — ficam contidas no respectivo adaptador, sem exigir alteração do núcleo.

Vale registrar que essa composição não é feita por meio de um *framework* de injeção de dependência: trata-se de uma função única de composição, executada uma vez na inicialização da aplicação, que monta um dicionário de serviços prontos a partir de duas condições simples — a presença de uma credencial configurada e uma *feature flag* que habilita ou não aquele provedor. Cada fonte de busca (OPS, Scopus, Lens Patents, Lens Scholarly) só é instanciada e registrada nesse dicionário se estiver habilitada e possuir credencial configurada, o que faz da adição — ou remoção — de uma fonte de busca uma mudança confinada a esse único ponto de composição, nunca ao serviço de orquestração em si, que já está escrito para operar sobre uma lista de adaptadores sem saber quantos ou quais existem. Quando nenhuma credencial de LLM está configurada, esse mesmo ponto de composição realiza um *fallback* silencioso para um adaptador simulado (*mock*), de modo

que o servidor permaneça operável — ainda que sem capacidade real de geração assistida por IA — em qualquer ambiente, mesmo sem nenhuma credencial externa disponível; esse comportamento é o que sustenta, concretamente, o requisito de robustez RNF04.

Um ponto de atenção, registrado aqui por rigor metodológico, é que essa inversão de dependência é mais forte na camada de integrações externas do que na camada de geração de relatórios: o módulo responsável pelos gráficos é obtido, nas rotas que o expõem, a partir do mesmo ponto de composição central, mas sem uma porta formal que o abstraia — o que é aceitável, já que hoje existe apenas uma implementação de geração de relatório, mas que representa uma aplicação apenas parcial do princípio de inversão de dependência nessa camada específica, distinta da aplicação mais completa observada nas integrações de LLM e de busca.

Essa organização em camadas está diretamente fundamentada nos princípios **SOLID** de projeto orientado a objetos, formalizados por Martin [18] e posteriormente sistematizados em torno do princípio de inversão de dependência como eixo central de arquiteturas em camadas [19]. Dos cinco princípios, o **Princípio da Responsabilidade Única** (*Single Responsibility Principle*, SRP) se manifesta na granularidade dos serviços do núcleo: o componente que orquestra o fluxo de prospecção não calcula complexidade de consulta, o componente que calcula complexidade de consulta não gera gráficos, e o componente que gera gráficos não sabe nada sobre LLMs — cada um tem um único motivo para mudar. O **Princípio Aberto-Fechado** (*Open-Closed Principle*, OCP) aparece no mecanismo de registro de construtores de consulta por API: uma nova fonte de busca é adicionada registrando um novo construtor em um ponto único de extensão, sem modificar o código dos construtores já existentes. O **Princípio da Substituição de Liskov** (*Liskov Substitution Principle*, LSP) garante que qualquer construtor de consulta, seja para o OPS, o Scopus ou o Lens, respeite o mesmo contrato de entrada e saída e possa ser utilizado pelo serviço de orquestração de forma intercambiável, sem que este precise saber qual API está por trás de cada um. O **Princípio da Segregação de Interface** (*Interface Segregation Principle*, ISP) se reflete na existência de portas estreitas e específicas — uma porta apenas para chamadas de LLM, portas distintas para busca de patentes e de artigos — em vez de uma única interface genérica que obrigasse cada adaptador a implementar métodos que não utiliza.

O princípio mais visivelmente ligado à escolha arquitetural do projeto, contudo, é o **Princípio da Inversão de Dependência** (*Dependency Inversion Principle*, DIP), segundo o qual módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível — ambos devem depender de abstrações [19]. O serviço central de orquestração depende de uma porta de LLM e de portas de busca de patentes/artigos — abstrações definidas pelo próprio domínio do sistema — e nunca de bibliotecas concretas como o SDK da Anthropic ou o cliente HTTP da OPS; a implementação concreta é decidida e injetada no ponto de composição da aplicação, mantendo o núcleo de negócio livre de dependências de infraestrutura, exatamente na direção descrita na justificativa original da arquitetura hexagonal do projeto: mudanças em APIs externas "ficam contidas nos adaptadores — o núcleo não sabe que aconteceu nada". O módulo de geração de relatório, como já observado, segue uma versão mais modesta do mesmo princípio: é obtido a partir do ponto de composição central em vez de instanciado diretamente pelas rotas que o utilizam, invertendo o controle de construção, mas sem uma porta/contrato formal que o abstraia — a diferença é que, ao contrário do serviço de orquestração, não há hoje necessidade real de múltiplos "provedores de relatório", o que torna essa aplicação parcial do DIP uma

escolha aceitável, e não uma inconsistência de projeto. A Tabela 6 sintetiza onde cada princípio é observado.

Tabela 6: Princípios SOLID observados na arquitetura do sistema

Princípio	Onde é observado	Exemplo
SRP	Granularidade dos serviços do núcleo	Orquestração, análise de complexidade e geração de gráficos são serviços distintos
OCP	Registro extensível de construtores de consulta	Nova API de busca = novo construtor registrado, sem alterar os existentes
LSP	Contrato único entre construtores de consulta	Qualquer construtor (OPS, Scopus, Lens) é substituível pelo serviço de orquestração
ISP	Portas estreitas e específicas	Porta de LLM separada de portas de busca de patentes/artigos
DIP	Núcleo dependendo de abstrações, não de implementações	Serviço de orquestração → porta de LLM/busca (forte); rota de relatório → classe concreta (parcial)

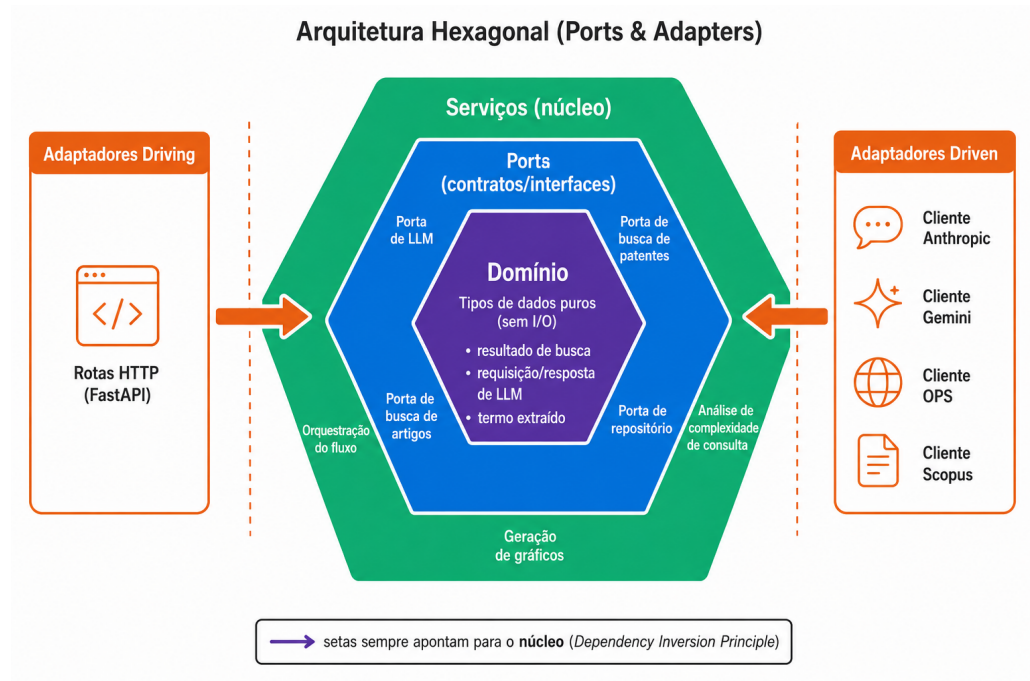


Figura 9: Camadas da arquitetura hexagonal: domínio, *ports*, serviços e adaptadores *driven/driving*.

A Figura 10 apresenta o fluxo geral de operação do sistema. O usuário inicia o processo enviando os parâmetros iniciais da pesquisa por meio da interface *web*. Caso deseje refiná-los, a aplicação aciona o módulo de IA, que gera novas variações do tema [31];

esse ciclo se repete até que o usuário esteja satisfeito com o tema gerado, cujo histórico é armazenado para rastreabilidade.

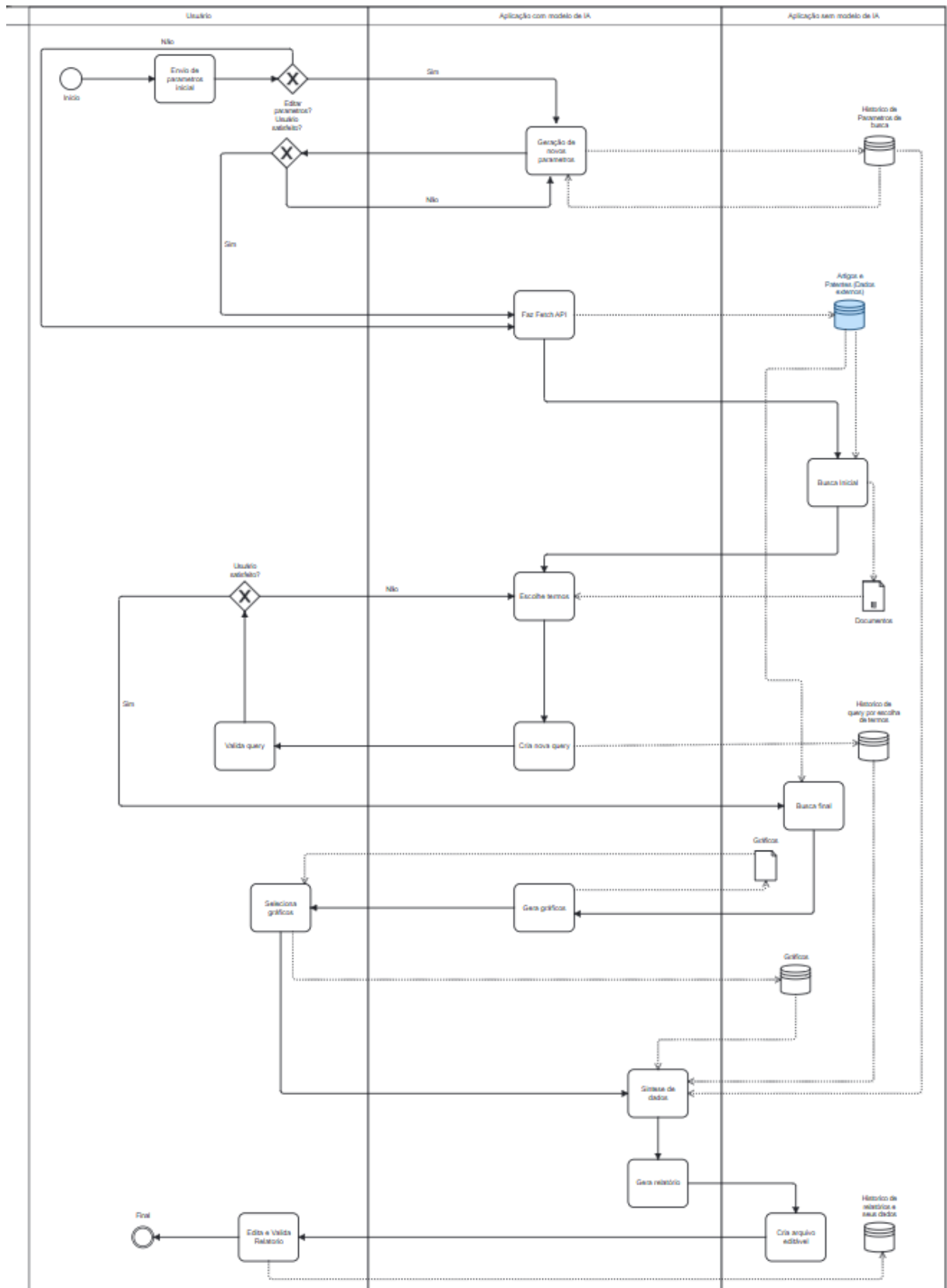


Figura 10: Fluxo geral do sistema de prospecção tecnológica.

Com os parâmetros aprovados, o sistema realiza o *fetch* nas APIs externas e executa

uma busca inicial, indexando os documentos recuperados. A partir desses documentos, o pipeline local de PLN sugere um conjunto de termos relevantes ao usuário (Seção 4.3), que pode aprová-los ou editá-los — ciclo que também é registrado em histórico. Com os termos definidos, o módulo de IA constrói uma nova *query*, que é apresentada ao usuário para validação antes da execução da busca final.

Concluída a busca final, a aplicação gera automaticamente os gráficos de análise [9, 10], e o usuário seleciona quais deles comporão o relatório. Os gráficos selecionados, juntamente com os dados consolidados e o histórico do processo, alimentam a etapa de síntese de dados, que embasa a geração automática do relatório no padrão REPTec [3, 4, 16]. O relatório é então disponibilizado como arquivo editável, cabendo ao usuário realizar a edição e validação final antes da entrega.

3.4 Configurações e Parâmetros Adotados

No sistema desenvolvido, a fase de maturidade da curva S é determinada automaticamente ajustando uma função logística à série acumulada de patentes e artigos recuperados (Seção 2.2), e não por um limiar arbitrário sobre a taxa de crescimento ano a ano. A partir dos parâmetros K , r e t_0 desse ajuste, o sistema calcula os pontos de leitura GP, MP e SP por inversão algébrica da função logística, acompanhados de um diagnóstico de confiabilidade baseado em R^2 e em critérios de plausibilidade da taxa de crescimento estimada. Esse método já possui precedente de aplicação real na prática da AGITEC, como demonstrado com dados reais de patentes e publicações sobre a tecnologia TETRA em [4]. A representação gráfica da curva S, gerada automaticamente a partir dos dados de publicação por ano, é incluída no relatório final como elemento de análise estratégica, junto do aviso de confiabilidade do ajuste quando aplicável.

Como LLM local, é utilizado o modelo **Qwen 2.5 (3B-instruct)**, disponibilizado localmente por meio da plataforma **Ollama**. O modelo opera com temperatura de 0,3 e *top-p* de 0,95, parâmetros configurados para privilegiar respostas factuais em detrimento de respostas criativas, com geração de até 1500 *tokens* por seção do relatório.

A engenharia de *prompt* (Seção 3.3 e Capítulo 2) é empregada em múltiplas etapas do *pipeline*: na geração de variações do tema, na construção de consultas para as APIs externas e na geração de cada seção do relatório técnico. Os *prompts* são estruturados para instruir explicitamente o modelo a basear suas respostas exclusivamente nos dados recuperados, evitando a introdução de informações não verificadas.

O RAG local (Seção 2.5 do Capítulo 2) opera da seguinte forma: duas fontes de conteúdo alimentam o subsistema — a amostra de temas recuperados na busca final (patentes e artigos científicos) e um conjunto de relatórios de referência já elaborados pela AGITEC —, ambas divididas em fragmentos (*chunks*) de 1000 caracteres com sobreposição de 200 caracteres, e convertidas em *embeddings* pelo modelo *nomic-embed-text*. Esses vetores são armazenados em coleções próprias no banco de dados vetorial ChromaDB. Na etapa de geração de cada seção do relatório, o sistema formula uma *query* semântica, recupera os cinco fragmentos mais similares por busca de similaridade cosseno — da amostra de temas da sessão, para embasamento factual, e dos relatórios de referência da AGITEC, para orientação de estrutura e estilo — e injeta esse contexto, como texto puro, no *prompt* enviado ao LLM local, garantindo que o texto gerado seja fundamentado em fontes reais — caracterizando a variante de RAG Naive local descrita na Seção 2.5.

3.5 Tecnologias Adotadas

Para a implementação do sistema, as seguintes tecnologias foram selecionadas:

O *backend* foi desenvolvido em **Python**, com o *framework* **FastAPI**, escolhido por sua alta performance em operações assíncronas e pela geração automática de documentação interativa (Swagger/OpenAPI). A persistência relacional é gerenciada pelo ORM **SQLAlchemy**, com **SQLite** em desenvolvimento e **PostgreSQL** em produção. A busca vetorial e a persistência de *embeddings* são realizadas pelo **ChromaDB** [11]. A execução local dos modelos de linguagem é viabilizada pelo **Ollama**, que disponibiliza o modelo **Qwen 2.5 (3B-instruct)** para geração de texto [32] e o modelo **nomic-embed-text** para geração de *embeddings* [26]. O pipeline local de extração de termos (Seção 4.3) emprega **spaCy**, **KeyBERT** [12] e **TF-IDF** [28]. As consultas às APIs externas são realizadas por meio de requisições HTTP com a biblioteca **httpx**, com suporte a requisições assíncronas e controle de taxa.

A interface *web* do sistema é desenvolvida com **React**, utilizando o **Vite** como ferramenta de *build* e ambiente de desenvolvimento, o **Zustand** para gerenciamento de estado e o **Tailwind CSS** para a construção da camada visual. Essa escolha busca proporcionar uma aplicação responsiva, modular e de fácil manutenção. Entre as funcionalidades já disponíveis na interface, destacam-se o assistente guiado (*wizard*) de quatro etapas para condução de toda a pesquisa, a edição manual dos campos de consulta em cada etapa e o registro de auditoria do uso de IA por sessão; a edição integrada do relatório final em LaTeX e sua exportação em PDF permanecem como funcionalidades planejadas, conforme detalhado na Seção 3.7.

Sobre a arquitetura da persistência de artefatos gerados (gráficos e, futuramente, o relatório compilado), está planejada a adoção do **MinIO**, um servidor de armazenamento de objetos de código aberto compatível com a API S3 da Amazon, que pode ser executado em infraestrutura própria (*self-hosted*). O MinIO já é utilizado pelo Exército Brasileiro em outro ambiente, e o plano de integração prevê um contêiner Docker local, no mesmo padrão hoje empregado para o PostgreSQL, configurado para eventualmente apontar ou replicar para a instância remota do MinIO do Exército — permitindo que o desenvolvimento local funcione de forma independente, mas com um caminho claro de promoção para o ambiente institucional real.

3.6 Modelagem do Banco de Dados

O modelo de dados relacional do sistema é implementado com o ORM **SQLAlchemy** em sua API assíncrona declarativa, versionado por migrações **Alembic**, com **SQLite** como banco de desenvolvimento e **PostgreSQL** como banco de produção (Seção 3.3). O esquema ativo é organizado em torno de uma entidade central — **research_session** —, que representa uma execução completa do fluxo de prospecção (Figura 10) e da qual derivam, por chave estrangeira, as demais entidades do domínio: os parâmetros de entrada da sessão, as *queries* de busca geradas, o registro de chamadas de IA e, indiretamente, por meio das *queries*, os documentos de patente e artigo recuperados. A Tabela 7 resume as entidades do esquema ativo e seu papel no domínio.

Tabela 7: Entidades do esquema relacional ativo

Entidade	Papel
<code>research_session</code>	Entidade central (<i>hub</i>); uma linha por execução do fluxo de prospecção
<code>session_input</code>	Parâmetros de entrada da sessão; auto-relacionada (tema original vs. variante refinada por IA)
<code>session_probe_query</code>	<i>Queries</i> de busca por fonte (OPS, Scopus); auto-relacionada (<i>query</i> de exploração inicial vs. <i>query</i> final escolhida)
<code>session_ai_call</code>	Registro (<i>log</i>) somente-inserção de cada chamada de IA feita durante o assistente guiado
<code>patent/article</code>	Documentos recuperados, deduplicados globalmente por <code>dedup_key</code> , independentemente de sessão ou <i>query</i>
<code>probe_query_patent</code>	Entidades associativas que resolvem o relacionamento muitos-para-muitos entre <i>queries</i> e documentos
<code>probe_query_article</code>	
<code>probe_query_term</code>	Termos extraídos por PLN local a partir dos documentos de uma <i>query</i> de exploração

Auto-relacionamentos. Duas entidades do esquema empregam um relacionamento reflexivo (unário), no qual uma linha referencia outra linha da mesma tabela por meio de uma chave estrangeira opcional que aponta para a própria chave primária — um padrão clássico de modelagem para representar hierarquias ou histórico de revisão dentro de uma única tabela [20]. Em `session_input`, a linha raiz (`parent_id` nulo) é o tema bruto submetido pelo usuário; se o usuário aciona o refino assistido por IA (Seção 3.3), a variante escolhida para prosseguir é persistida como uma segunda linha, com `parent_id` apontando para a linha raiz. Em `session_probe_query`, o mesmo padrão distingue a *query* de exploração inicial (`tipo` nulo) da *query* final escolhida pelo usuário, gravada como uma nova linha com `parent_id` apontando para a linha de exploração da mesma fonte e `tipo` preenchido com a variante selecionada (específica, balanceada ou ampla). Esse desenho evita duplicar o esquema da tabela de *queries* para cada etapa do fluxo — uma aplicação, na camada de persistência, do mesmo espírito de extensão sem duplicação discutido a propósito do Princípio Aberto-Fechado (Seção 3.3) —, com a restrição de unicidade da tabela ajustada para considerar sessão, fonte de busca e tipo em conjunto (`UNIQUE(session_id, fonte, tipo)`), de modo que cada combinação exista no máximo uma vez. Não há, portanto, um banco ou um conjunto de tabelas literalmente separado para "exploratório" e "final": as duas etapas compartilham a mesma tabela, distinguidas apenas por qual linha cada uma é e para qual linha ela aponta.

Relacionamentos muitos-para-muitos. Uma mesma patente ou artigo pode ser recuperado por mais de uma *query* — por exemplo, quando a *query* de exploração inicial e a *query* final da mesma fonte retornam parcialmente o mesmo conjunto de documentos — e uma mesma *query* recupera, tipicamente, dezenas de documentos distintos, caracterizando um relacionamento muitos-para-muitos entre `session_probe_query` e `patent/article`. Como o par (*query*, documento) carrega um atributo próprio — o `relevance_score` daquele documento especificamente em relação àquela *query*, que não pertence nem à *query* isoladamente nem ao documento isoladamente —, o relacionamento não é resolvido por uma simples chave estrangeira, mas por uma **entidade associativa**

(tabela de junção) dedicada — `probe_query_patent` e `probe_query_article` —, cada uma com restrição de unicidade sobre o par de chaves estrangeiras, o padrão canônico para modelar relacionamentos N:N com atributos próprios do relacionamento [20,21]. A deduplicação em si acontece em um nível anterior ao relacionamento: `patent` e `article` têm `dedup_key` como coluna única, de modo que o mesmo documento — identificado pela combinação de fonte e identificador de registro na fonte — gera sempre uma única linha na tabela de documentos, não importa quantas *queries* ou sessões diferentes o recuperem; o que se multiplica, nesse caso, são as linhas da tabela associativa, cada uma amarrando aquele documento a uma *query* específica que o encontrou. Por contraste, os termos extraídos por PLN (`probe_query_term`) não são deduplicados nem compartilhados entre *queries*: cada termo só tem sentido no contexto da *query* que o gerou, o que dispensa uma entidade associativa e justifica um relacionamento um-para-muitos simples entre `session_probe_query` e `probe_query_term`.

A Tabela 8 sintetiza os tipos de relacionamento empregados no esquema e onde cada um ocorre.

Tabela 8: Tipos de relacionamento no esquema relacional ativo

Tipo	Onde ocorre	Observação
Um-para-muitos	<code>research_session</code> → <code>session_input</code> , <code>session_probe_query</code> , <code>session_ai_call</code>	Exclusão em cascata (<i>cascade delete-orphan</i>) a partir da sessão
Auto-relacionamento (unário, opcional)	<code>session_input.parent_id</code> ; <code>session_probe_query.parent_id</code>	Distingue estágios do fluxo (raiz/exploração vs. variante/final) dentro da mesma tabela
Muitos-para-muitos com atributo (entidade associativa)	<code>session_probe_query</code> ↔ <code>patent/article</code> , via <code>probe_query_patent</code> <code>probe_query_article</code>	<code>relevance_score</code> é atributo do par <i>query</i> –documento, não de nenhum dos dois isoladamente
Deduplicação global (unicidade)	<code>patent.dedup_key</code> ; <code>article.dedup_key</code>	Garante uma única linha por documento, ainda que recuperado por múltiplas <i>queries</i> ou sessões

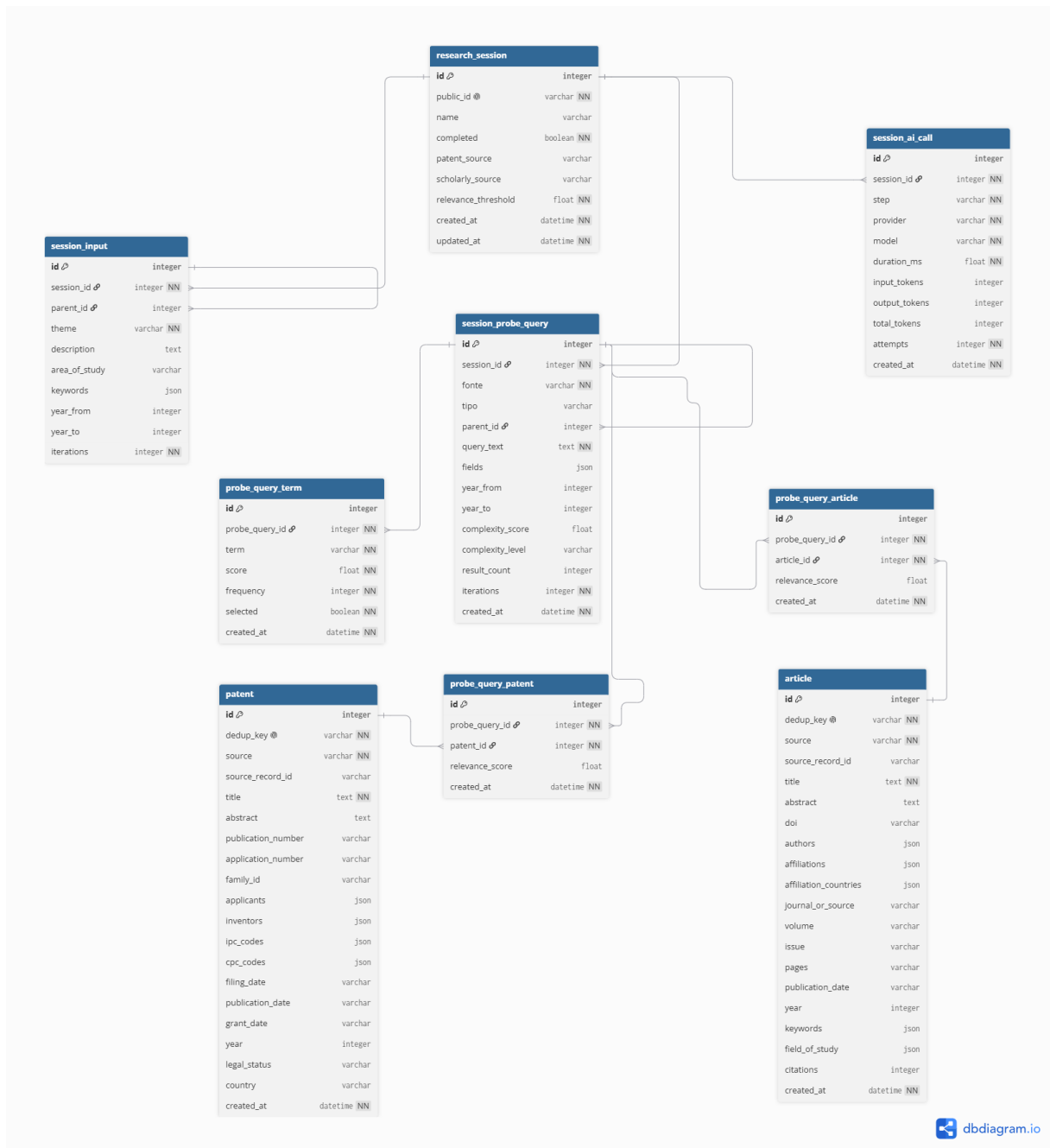


Figura 11: Diagrama entidade-relacionamento do esquema relacional ativo.

3.7 Estado Atual de Desenvolvimento

Na presente fase do projeto (VE), o protótipo desenvolvido contempla as seguintes funcionalidades implementadas e testadas:

Arquitetura e estrutura do *backend*: a API REST com FastAPI está estruturada segundo o padrão de arquitetura hexagonal descrito na Seção 3.3, com os *endpoints* de interação com IA e busca (`/api/v1/chat/*`), de gerenciamento de sessões (`/api/v1/research-session/*` e `/api/v1/session-input/*`) e de geração de relatórios gráficos (`/api/v1/report/*`) implementados e documentados via Swagger. O modelo de

dados ativo segue o esquema relacional detalhado na Seção 3.6 — organizado em torno de uma entidade central de sessão de pesquisa (*research_session*), com auto-relacionamentos e relacionamentos muitos-para-muitos entre *queries* e documentos —, implementado com SQLAlchemy assíncrono e gerenciado por migrações versionadas (Alembic), com PostgreSQL como banco de produção.

Integração com OPS, Scopus e Lens: os construtores de consulta e serviços de busca para OPS e Scopus foram implementados e testados com consultas reais, validando a capacidade de recuperação de patentes e artigos a partir de termos fornecidos, incluindo um mecanismo de verificação automática da complexidade estrutural de cada consulta antes do envio, com nova tentativa e simplificação assistida por LLM em caso de consulta excessivamente complexa. O tratamento de erros, paginação e controle de taxa estão implementados para ambas as APIs; a integração com a plataforma Lens está prevista, mas ainda não exposta na interface do usuário.

Extração de termos: implementada como um pipeline local de Processamento de Linguagem Natural (spaCy, KeyBERT e TF-IDF), sem uso de LLM nesta etapa específica (Seção 4.3), conectado à interface de seleção de termos apresentada ao usuário.

Geração de gráficos e curva S: implementada e conectada a uma rota dedicada, que calcula os pontos de leitura GP/MP/SP e o diagnóstico de confiabilidade do ajuste descritos na Seção 2.2, gerando as imagens dos gráficos a partir dos documentos já persistidos da busca final da sessão.

Integração com Ollama e RAG local: o cliente para o Ollama foi implementado, com suporte a geração de texto e de *embeddings*. A indexação de documentos no ChromaDB e a recuperação por similaridade estão parcialmente implementadas; a geração textual das seções do relatório final por meio do modelo local, com o contexto recuperado do RAG injetado como texto puro no *prompt* (conforme a Seção 2.5), permanece como trabalho em andamento, ainda não conectada a uma rota de produção.

Persistência de artefatos (MinIO): ainda não implementada — os gráficos gerados hoje ficam apenas em disco local do processo do *backend*, sem replicação ou armazenamento externo, conforme detalhado na Seção 3.5.

Estimação de completude amostral e estabilidade de *ranking* (Chao1/*bootstrap*): ainda não implementada — não há, no protótipo atual, nenhum estimador de riqueza de espécies nem reamostragem por *bootstrap* sobre os agregados apresentados no relatório (Seção 2.2.4); o único indicador correlato hoje existente é um limiar arbitrário de saturação (90% do valor acumulado) usado no módulo de visualização mais antigo, hoje desconectado das rotas de produção, e que não constitui um estimador estatístico propriamente dito.

Interface *web*: implementada como um assistente guiado de quatro etapas (submissão de parâmetros, exploração inicial, exploração final e geração de relatório), funcionalmente completo até a etapa de análise dos resultados da busca final, incluindo edição de campos, regeneração de consultas, gerenciamento de sessões e registro de auditoria de uso de IA; a etapa de geração e edição do relatório final permanece, no momento, como uma tela de espaço reservado (*placeholder*), a ser implementada nas próximas fases do cronograma.

4 Pipeline de Processamento

O *pipeline* de prospecção tecnológica é composto por cinco fases executadas sequencialmente, cada uma com responsabilidades bem definidas, operando sobre a infraestrutura e as tecnologias apresentadas na Seção 3.5. A seguir, detalha-se o funcionamento de cada fase.

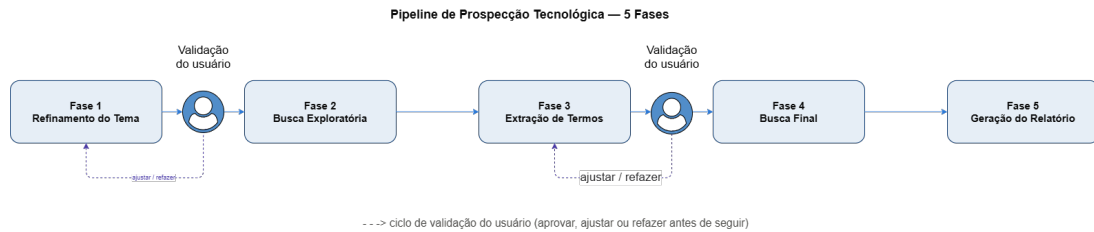


Figura 12: Visão geral das cinco fases do *pipeline* de prospecção tecnológica.

4.1 Fase 1: Refinamento do Tema

A primeira fase recebe o tema bruto fornecido pelo usuário e o processa por meio do modelo de LLM remota, que analisa o texto de entrada e gera um conjunto expandido de variações temáticas relacionadas ao tema, abrangendo sinônimos, termos técnicos correlatos e variações terminológicas em inglês — idioma predominante nas bases de patentes e artigos científicos. O resultado é apresentado ao usuário para validação, que pode aprovar a variação gerada, solicitar maior especificidade ou alterá-la diretamente.

O *prompt* utilizado nesta fase segue as diretrizes de *prompt engineering* descritas na Seção 2.4, em particular o padrão de definição de papel (*persona pattern*) e o uso de exemplos contrastantes bom/ruim [31], instruindo explicitamente o modelo a gerar variações técnicas e organizadas em ordem decrescente de relevância para o tema informado. A temperatura de inferência é mantida em 0,3 para privilegiar respostas consistentes [32].

4.2 Fase 2: Busca Exploratória

Com o tema validado, o sistema constrói consultas específicas para cada API — CQL para o OPS e a sintaxe própria para o Scopus e Lens — e realiza buscas exploratórias em paralelo nas bases de artigos e patentes, limitadas a 10 resultados iniciais por API. O objetivo desta fase é recuperar uma amostra representativa de documentos que permita, na fase seguinte, identificar os termos mais relevantes e recorrentes no domínio pesquisado [25]. A duração típica é de 10 a 20 segundos.

Antes de cada consulta ser efetivamente enviada às APIs externas, sua complexidade estrutural é avaliada por um componente determinístico que conta operadores booleanos, profundidade de aninhamento de parênteses e número de termos, comparando o escore resultante contra um limiar configurável; caso o limiar seja excedido, o sistema solicita uma nova tentativa ao LLM, reinjetando no *prompt* o resultado exato da avaliação anterior (padrão de autocorreção por métrica determinística descrito na Seção 2.4), até um número máximo de tentativas — após o qual a tentativa menos complexa gerada é utilizada, com aviso ao usuário. Esse mecanismo existe porque consultas mais "abrangentes", com muitos termos e operadores aninhados, tendem, na prática, a quebrar o analisador

sintático das APIs remotas ou retornar erro/zero resultados, e não necessariamente mais resultados.

Os construtores de consulta (*query builders*) são responsáveis por transformar os termos validados em consultas booleanas estruturadas utilizando dicionários próprios de cada API. Por exemplo, o construtor para o OPS gera consultas CQL com operadores **AND**, **OR** e **NOT**, com filtros por campo (**ti** para título, **ab** para resumo, **pa** para depositante) e por ano de publicação. Já o construtor para o Scopus converte os termos em uma sintaxe compatível com a API da Elsevier, utilizando campos como **TITLE**, **ABS** e **KEY**, também com suporte a operadores lógicos e filtros temporais. Todos os construtores compartilham o mesmo contrato de entrada e saída, o que os torna substituíveis entre si pelo serviço de orquestração, conforme discutido na Seção 3.3 à luz do Princípio da Substituição de Liskov.

Os documentos recuperados nesta fase, antes de seguirem para a extração de termos (Seção 4.3), passam ainda pelo filtro de idioma e pelo filtro de relevância documento-tema descritos na Seção 2.7 — é esse último filtro, e não um critério definido diretamente pela API de busca, que determina o subconjunto efetivo de documentos que alimentará a extração de termos.

4.3 Fase 3: Extração de Termos

Os resultados da busca exploratória de cada tipo de base são processados por um pipeline local de PLN — e não por uma nova chamada ao LLM —, responsável por extrair, pontuar e ranquear os termos mais relevantes a partir de título e resumo de cada documento recuperado. Diferentemente da função de complexidade de consulta (Seção 2.4.1), que é uma métrica original criada pelos autores, o pipeline de extração de termos combina métodos consagrados na literatura de recuperação de informação (TF-IDF e KeyBERT), organizados por uma sequência de filtros — estes sim, decisões de projeto específicas deste trabalho — detalhada passo a passo a seguir.

Passo 1. Geração de candidatos. A biblioteca spaCy extrai os *noun chunks* (grupos nominais) de título e resumo de cada documento, tratados como duas listas de texto separadas — os escores de título e de resumo nunca são calculados sobre um texto combinado. Cada *noun chunk* é quebrado em sub-n-gramas de uma a três palavras.

Passo 2. Corte por fronteiras de token. Antes de gerar os sub-n-gramas, a sequência de *tokens* do *noun chunk* é cortada sempre que um token pertencer a um dicionário de cerca de 90 palavras de fronteira, agrupadas em cinco categorias: pronomes relativos e conjunções (*wherein, whereby, which, that, who*), conjunções coordenativas e subordinativas (*and, or, if, because*), verbos de "boilerplate" típicos de texto de patente (*comprising, including, having, configured, disposed, coupled*), preposições (*using, based, via, from, into, between, during*) e advérbios (*respectively, particularly, substantially, approximately*). O mesmo corte é aplicado quando a classe gramatical (*part-of-speech*, POS) do token é preposição, conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, pontuação, espaço ou numeral — garantindo que nenhum n-grama atravessasse esses elementos.

- Passo 3. Limpeza de bordas.** Tokens nas extremidades inicial ou final de um candidato são removidos se sua classe gramatical for artigo, preposição, conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, partícula, pontuação, espaço ou símbolo — evitando candidatos como "the autonomous vehicle" em vez de "autonomous vehicle".
- Passo 4. Pontuação por TF-IDF.** Calculada separadamente para título e resumo com o método clássico de ponderação por frequência de termo e frequência inversa de documento [28]: candidatos que aparecem em poucos documentos do conjunto recuperado, mas com frequência relativamente alta nos documentos em que aparecem, recebem escore mais alto. Para n-gramas de múltiplas palavras cujos tokens componentes estejam todos no vocabulário ajustado, o escore é a média aritmética dos escores TF-IDF de cada token.
- Passo 5. Pontuação por KeyBERT.** Calculada também separadamente para título e resumo, usando *embeddings* de sentença [12, 26]: o texto do grupo (todos os títulos, ou todos os resumos, dos documentos recuperados) é convertido em um vetor, cada candidato também, e o escore é a similaridade de cosseno entre os dois vetores, restrita à lista de candidatos já filtrada nos Passos 1 a 3. Os escores brutos do KeyBERT, por já corresponderem a uma similaridade de cosseno, ficam naturalmente no intervalo $[0, 1]$; ainda assim, são renormalizados dividindo cada escore pelo valor máximo do próprio grupo, de modo que o candidato mais similar do grupo sempre receba exatamente 1.
- Passo 6. Combinação por fonte e agregação.** Os dois escores (TF-IDF e KeyBERT) são combinados por fonte segundo $\text{escore}_{\text{fonte}} = 0,6 \times \text{TF-IDF}_{\text{norm}} + 0,4 \times \text{KeyBERT}_{\text{norm}}$, e, em seguida, agregados entre título e resumo com peso 3:1 em favor do título — premissa de que termos que aparecem no título de um documento são, em média, mais representativos de seu conteúdo do que termos que aparecem apenas no resumo: $\text{escore}_{\text{base}} = (3 \times \text{escore}_{\text{título}} + 1 \times \text{escore}_{\text{resumo}})/4$. Quando o candidato aparece apenas em uma das duas fontes, usa-se diretamente o escore dessa fonte.
- Passo 7. Ajustes por tamanho de n-grama e padrão gramatical.** Ao escore-base soma-se uma penalidade de $-0,4$ para unigramas (palavras isoladas tendem a ser pouco informativas) e um bônus de $+0,25$ para trigramas (tendem a capturar conceitos técnicos completos, como "*convolutional neural network*"); bigramas não recebem ajuste. Uma penalidade adicional de $-0,8$ é aplicada quando a sequência de classes gramaticais do candidato corresponde a um dos padrões tipicamente pouco informativos previamente catalogados — por exemplo, dois verbos consecutivos, ou a sequência advérbio-verbo-substantivo — penalidade suficiente, na prática, para empurrar o candidato abaixo do limiar de corte mesmo que seu escore-base fosse relativamente alto. O escore final de cada candidato é sempre mantido não negativo: $\text{final} = \max(0, \text{escore}_{\text{base}} + \text{bônus} + \text{penalidade})$.
- Passo 8. Filtro de qualidade lexical.** Além dos filtros gramaticais dos Passos 2 e 3, um candidato é descartado se a primeira ou a última palavra pertencer a uma lista de cerca de 55 palavras de fronteira lexical (*a, an, the, of, is, are, this, that, high, low, new, such, about*), ou se qualquer palavra do candidato

pertencer a uma lista de termos estruturais típicos de patentes (*wherein, comprising, said, first, second, configured, plurality, substantially, device*) ou de termos estruturais típicos de texto acadêmico (*proposed, novel, improved, significant, method, technique, framework, model, system, based, compared*).

Passo 9. Corte por limiar mínimo. Candidatos com escore final inferior a 0,35 são descartados.

Passo 10. Filtro de sobreposição (subsunção). Entre os candidatos remanescentes, ranqueados em ordem decrescente de escore, um candidato é descartado se sua razão de sobreposição de palavras com outro termo já selecionado (de escore mais alto) for igual ou superior a 0,66, onde a razão de sobreposição é definida como $\text{overlap}(a, b) = |\text{palavras}(a) \cap \text{palavras}(b)| / \min(|\text{palavras}(a)|, |\text{palavras}(b)|)$. Por exemplo, entre "*desalination*" e "*water desalination*", a razão é $1 / \min(1, 2) = 1,0$, e apenas o segundo termo é mantido, por conter estritamente mais informação; já entre "*salt water*" e "*water desalination*", a razão é $1 / \min(2, 2) = 0,5$, abaixo do limiar, e ambos são mantidos por não serem redundantes entre si. Esse filtro de sobreposição — de custo computacional aproximadamente linear no número de candidatos já selecionados — substitui, no sistema desenvolvido, um mecanismo de Relevância Marginal Máxima (*Maximal Marginal Relevance*, MMR) originalmente cogitado, mas descartado por apresentar custo cúbico no número total de candidatos.

Passo 11. Corte final. No máximo 60 termos são retornados, já ordenados pelo escore final ajustado.

Exemplo numérico de cálculo. Para ilustrar a aplicação conjunta das fórmulas dos Passos 4 a 10, considere um candidato trigramma "*autonomous vehicle navigation*", extraído de um conjunto de documentos sobre veículos autônomos, com os seguintes escores hipotéticos já calculados nos Passos 4 e 5: $\text{TF-IDF}_{\text{norm}}^{\text{título}} = 0,72$, $\text{KeyBERT}_{\text{norm}}^{\text{título}} = 0,85$, $\text{TF-IDF}_{\text{norm}}^{\text{resumo}} = 0,55$, $\text{KeyBERT}_{\text{norm}}^{\text{resumo}} = 0,80$. Aplicando o Passo 6:

$$\begin{aligned} \text{escore}_{\text{título}} &= 0,6(0,72) + 0,4(0,85) = 0,432 + 0,340 = 0,772 \\ \text{escore}_{\text{resumo}} &= 0,6(0,55) + 0,4(0,80) = 0,330 + 0,320 = 0,650 \\ \text{escore}_{\text{base}} &= \frac{3(0,772) + 1(0,650)}{4} = \frac{2,316 + 0,650}{4} = \frac{2,966}{4} = 0,7415 \end{aligned}$$

Como o candidato é um trigramma sem padrão gramatical penalizado, o Passo 7 soma o bônus de trigramma: $\text{final} = 0,7415 + 0,25 = 0,9915$, resultado bem acima do limiar de corte de 0,35 (Passo 9). Suponha agora um segundo candidato, também trigramma, "*vehicle navigation system*", com escore final 0,61 já calculado pelos mesmos passos. No Passo 10, a razão de sobreposição entre os dois candidatos é

$$\text{overlap} = \frac{|\{\text{vehicle}, \text{navigation}\}|}{\min(3, 3)} = \frac{2}{3} \approx 0,667,$$

acima do limiar de 0,66; como "*autonomous vehicle navigation*" tem escore mais alto ($0,9915 > 0,61$), o segundo candidato é descartado por redundância, e apenas o primeiro permanece na lista final apresentada ao usuário.

A lista ranqueada resultante é apresentada ao usuário com indicação de relevância, junto da escolha, por fonte, do nível de abrangência desejado para a consulta final (específica, balanceada ou ampla) — sendo a diferença entre esses três níveis, na prática, o limiar mínimo de escore utilizado para selecionar quais termos são oferecidos ao LLM como contexto na fase seguinte (0,4 para a variante específica; 0,3 para a balanceada; 0,2 para a ampla): quanto mais específica a variante, maior o limiar e menor o conjunto de termos considerado. Esta fase é crítica para a qualidade dos resultados finais, pois as consultas construídas a partir de termos extraídos dos próprios documentos recuperados tendem a ser mais específicas e representativas do universo em questão — patentes ou artigos — do que aquelas baseadas apenas nos termos inicialmente fornecidos pelo usuário [25].

4.4 Fase 4: Busca Final

Com os termos selecionados pelo usuário, o modelo de LLM remoto gera a variante de consulta final escolhida, seguindo o mesmo mecanismo de verificação de complexidade e retentativa descrito na Fase 2; o sistema reconstrói as consultas utilizando os construtores de consulta, combinando os termos em estruturas booleanas otimizadas, e executa a busca final em ambas as APIs. Os resultados são consolidados com remoção de duplicatas, gerando o conjunto definitivo de patentes e artigos que fundamentará a análise.

Nesta fase, aplica-se particular atenção à construção de consultas que não excedam os limites de complexidade aceitos pelas APIs. Consultas com número excessivo de termos encadeados por operadores **OR** podem ser rejeitadas ou truncadas, o que exige uma estratégia de particionamento e combinação de resultados implementada no serviço de busca.

4.5 Fase 5: Geração do Relatório

A fase de geração de relatório é composta por etapas com diferentes níveis de maturidade de implementação. Na primeira, já implementada e conectada a uma rota de produção, o módulo de consolidação de dados agrega os documentos coletados por ano, por depositante e por classificação CPC para as patentes, e por ano, por periódico e por área de estudo para os artigos, além de ajustar a curva S da tecnologia pesquisada e calcular os pontos GP/MP/SP com seu diagnóstico de confiabilidade (Seção 2.2), gerando as imagens dos gráficos correspondentes. Em paralelo, encontra-se em desenvolvimento a etapa de indexação, no ChromaDB e por meio do RAGService, da amostra de temas recuperados na busca final e do conjunto de relatórios de referência já elaborados pela AGITEC, bem como a geração textual, propriamente dita, das dez seções do relatório no padrão REPTec [3, 4]: Finalidade, Referências Institucionais, Objetivo, Introdução, Metodologia, Informações Científicas, Informações Tecnológicas, Tendências e Ciclo de Vida, Conclusão e Referências Bibliográficas — cada seção a ser gerada com contexto recuperado pelo RAG local descrito na Seção 2.5, concatenado como texto puro no *prompt* enviado ao modelo local, garantindo embasamento nas fontes reais identificadas e mitigando alucinações [13]. O relatório final, quando essa etapa estiver concluída, será produzido em LaTeX, já formatado no padrão REPTEC/AGITEC, em português formal, e disponibilizado para edição e exportação. A persistência dos gráficos e do relatório final em armazenamento de objetos (MinIO, Seção 3.5), em vez de apenas em disco local, é a última etapa planejada dessa fase. A duração típica estimada para a fase completa, uma

vez concluída, é de 60 a 120 segundos.

5 Cronograma

O cronograma do projeto foi estruturado em três fases, alinhadas com as datas de entrega dos relatórios parcial e final, conforme apresentado na Figura 13.

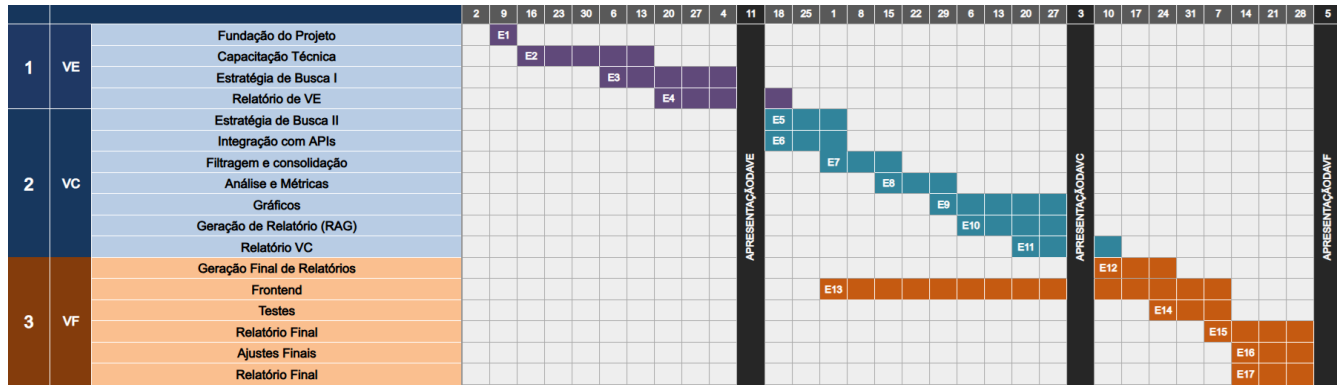


Figura 13: Cronograma de desenvolvimento do projeto.

O cronograma do projeto foi estruturado em três fases, identificadas como VE, VC e VF, alinhadas com as datas de entrega dos relatórios parcial e final, conforme apresentado na Figura 13. Cada fase agrupa um conjunto de atividades sequenciais e interdependentes, identificadas pelos marcos E1 a E17.

5.1 Fase 1 — VE

A primeira fase cobre as atividades de fundação, capacitação e planejamento inicial do sistema. A atividade **E1 — Fundação do Projeto** compreende o levantamento de requisitos junto aos *stakeholders* da AGITEC [3], a definição do problema e dos objetivos do sistema, o estudo do padrão de relatório REPTEC/AGITEC — incluindo o exemplo real disponibilizado em [4] — e a concepção inicial do *pipeline*, produzindo como resultado um documento de requisitos e o escopo do sistema.

A atividade **E2 — Capacitação Técnica** é dedicada ao aprofundamento nos fundamentos que sustentam o sistema: LLMs e modelos de geração de texto [5,32], técnicas de *embedding* semântico [23,26], ferramentas de PLN (Natural Language Processing), RAG e bancos de dados vetoriais [11,16], arquitetura hexagonal e princípios SOLID [8,18,19], bem como o estudo das APIs de busca em patentes e artigos científicos disponíveis para integração. O resultado desta atividade é a fundamentação teórica consolidada, base do presente relatório.

A atividade **E3 — Estratégia de Busca I** tem como objetivo definir a estratégia de busca do sistema, abrangendo a estrutura das consultas por campos (título, resumo), o uso de operadores booleanos e a distinção entre busca exploratória e busca final. O resultado é a primeira versão funcional do *pipeline* de busca. Por fim, a atividade **E4 — Relatório de VE** corresponde à elaboração do presente relatório parcial, contendo

introdução, fundamentação teórica, solução proposta com especificação de requisitos e arquitetura do sistema, descrição do *pipeline* e protótipo inicial, e considerações parciais.

5.2 Fase 2 — VC

A segunda fase é dedicada à implementação completa do *pipeline* de prospecção tecnológica. A atividade **E5 — Estratégia de Busca II** dá continuidade à fase anterior, com a implementação da expansão semântica dos termos por LLM e do *query builder* inicial, produzindo uma consulta funcional para as APIs.

A atividade **E6 — Integração com APIs** implementa as conexões com as APIs de busca de patentes e artigos científicos, incluindo o tratamento de respostas, a paginação e o controle dos limites de requisição. O resultado é o sistema retornando dados reais a partir de consultas estruturadas.

A atividade **E7 — Filtragem e Consolidação** trata os metadados recuperados, com remoção de duplicatas, normalização dos dados provenientes de diferentes fontes e estruturação no banco de dados relacional (entidades de sessão de pesquisa, patente e artigo).

Na sequência, a atividade **E8 — Análise e Métricas** realiza as agregações por ano, por autores e por instituições, o levantamento dos principais depositantes e periódicos, as métricas de citação e o cálculo da curva S [9,10,27], incluindo a implementação do estimador de completude amostral Chao1 [6] e da verificação de estabilidade de *ranking* por *bootstrap* [7] (Seção 2.2.4) sobre os agregados de classificação tecnológica, área de estudo e depositante/instituição.

A atividade **E9 — Gráficos** implementa a geração automática de todas as visualizações necessárias ao relatório: curva S com pontos GP/MP/SP e diagnóstico de confiabilidade, evolução temporal, distribuições por classificação tecnológica e por área de estudo, entre outros. A atividade **E10 — Geração de Relatório (RAG)** implementa o *pipeline* completo de geração automática do relatório, integrando o módulo de consolidação de dados, o subsistema RAG local com ChromaDB e *embeddings* [11,16] e o modelo de linguagem local, produzindo o relatório em LaTeX no padrão REPTEC/AGITEC [3,4], e inclui a integração inicial do armazenamento de objetos MinIO para persistência dos gráficos e do relatório gerado.

A fase 2 encerra-se com a atividade **E11 — Relatório VC**, contendo a descrição detalhada do *pipeline* implementado, a arquitetura consolidada do sistema, os resultados preliminares das buscas realizadas e a análise inicial dos dados recuperados, incluindo métricas e gráficos gerados.

5.3 Fase 3 — VF

A terceira fase é voltada ao refinamento, validação e entrega final do sistema. A atividade **E12 — Geração Final de Relatórios** executa casos reais de prospecção, gera relatórios completos e ajusta a qualidade textual das seções geradas pelo LLM, mitigando possíveis alucinações [13].

A atividade **E13 — Frontend** conclui a interface *web*, com a implementação da etapa de edição e exportação do relatório final e integração completa com o *backend*,

permitindo que o usuário acompanhe o progresso do *pipeline*, edite o relatório gerado e exporte o documento final. A atividade **E14 — Testes** realiza casos de teste com temas reais, valida os relatórios gerados e promove os ajustes finais de qualidade.

As atividades **E15 — Relatório Final** e **E16 — Ajustes Finais** cobrem, respectivamente, a escrita do relatório final completo (resultados, discussão, conclusão e trabalhos futuros) e a implementação das correções indicadas pela banca e pelo orientador — incluindo, se ainda pendente, a conclusão da integração do MinIO com a instância remota do Exército — bem como a revisão geral do sistema. A fase encerra-se com a atividade **E17**, que realiza a conferência final com os requisitos levantados na VE, a validação do *checklist* de completude do sistema e a entrega do relatório final completo acompanhado do sistema em sua versão definitiva.

5.4 Relação de Entregáveis

Os principais entregáveis previstos em cada fase são os seguintes:

VE (E1–E4): documento de requisitos e escopo do sistema; fundamentação teórica; primeira versão do *pipeline* de busca; relatório parcial da VE; apresentação.

VC (E5–E11): *query builder* e integração funcional com as APIs de busca; módulos de filtragem, consolidação e análise de metadados; geração automática de gráficos e curva S com GP/MP/SP; *pipeline* RAG local completo com geração de relatório em LaTeX; integração inicial do MinIO; relatório parcial da VC; apresentação.

VF (E12–E17): relatórios finais gerados a partir de casos reais; interface *web* completa com editor e exportação; integração MinIO concluída; suite de testes validados; ajustes pós-banca; relatório final; apresentação.

6 Considerações Finais

6.1 Resultados Esperados

Ao final do desenvolvimento, espera-se que o sistema seja capaz de reduzir significativamente o tempo necessário para a realização de um levantamento completo de prospecção tecnológica [22, 25] — de dias de trabalho manual a horas ou até mesmo minutos de processamento automatizado. Essa redução tem impacto direto na disponibilidade de tempo dos técnicos e engenheiros envolvidos em projetos de PD&I do Exército Brasileiro para atividades de maior valor estratégico.

Além disso, espera-se que os relatórios gerados automaticamente apresentem estrutura, coerência e embasamento factual adequados ao padrão REPTEC/AGITEC [3], servindo como ponto de partida para análises mais aprofundadas pelos especialistas responsáveis por cada projeto. A viabilidade metodológica do formalismo GP/MP/SP adotado para leitura da curva S, em particular, já está demonstrada na prática institucional da AGITEC com dados reais de patentes e publicações, como evidenciado em [4], o que reforça a adequação do método escolhido para a automação proposta. É importante ressaltar que o sistema não substitui o julgamento especializado do analista humano, mas fornece um documento estruturado e rastreável que torna esse julgamento mais eficiente e informado — premissa que reflete o papel da IA como ferramenta de apoio à decisão, e

não como substituto do especialista [13, 16].

6.2 Limitações

O sistema apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. O modelo de linguagem Qwen 2.5 (3B) [32], embora adequado para o contexto local, possui capacidade inferior à de modelos maiores [5], com possível impacto na qualidade do português formal gerado e na profundidade das análises. O banco de dados vetorial ChromaDB [11], em sua configuração atual, comporta até 100 documentos indexados por pesquisa (50 patentes e 50 artigos), o que pode ser insuficiente para temas com grande volume de literatura. A persistência dos gráficos gerados ocorre, no momento, apenas em disco local do processo do *backend*, sem replicação em armazenamento de objetos — limitação a ser sanada pela integração planejada do MinIO (Seção 3.5), ainda não implementada. Por fim, o sistema depende de chave de acesso institucional para a API Scopus, o que pode limitar sua disponibilidade em contextos sem convênio ativo com a Elsevier.

Adicionalmente, a heterogeneidade dos dados retornados pelas diferentes APIs impõe desafios de normalização que, apesar de tratados pelo módulo de consolidação, podem resultar em inconsistências pontuais quando as APIs alteram seus formatos de resposta. O fenômeno de alucinação dos LLMs [13], embora mitigado pela adoção do RAG [16], não é completamente eliminado, o que reforça a necessidade de revisão humana dos relatórios gerados antes de sua utilização em decisões estratégicas.

Referências

- [1] RODRÍGUEZ-SALVADOR, Marisela; RIO-BELVER, Rosa María; GARECHANA-ANACABE, Gaizka. Scientometric and patentometric analyses to determine the knowledge landscape in innovative technologies: the case of 3D bioprinting. *PLOS ONE*, v. 12, n. 6, e0180375, 2017. DOI: 10.1371/journal.pone.0180375.
- [2] LEZAMA-NICOLÁS, René; RODRÍGUEZ-SALVADOR, Marisela; RÍO-BELVER, Rosa; BILDOSOLA, Iñaki. A bibliometric method for assessing technological maturity: the case of additive manufacturing. *Scientometrics*, v. 117, n. 3, p. 1425–1452, 2018. DOI: 10.1007/s11192-018-2941-1.
- [3] AGITEC — Agência de Gestão e Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro. *Metodologia de Avaliação e Análise Tecnológica AVANTEC V2*. Manual Técnico. Departamento de Ciência e Tecnologia. Rio de Janeiro: Exército Brasileiro, 2024.
- [4] GUIMARÃES, Ricardo Wagner Amorim; BALTHAZAR NETO, Antonio Victorino Pereira; GALANTE, Erick Braga Ferrão. *REPTEC 001/2023 — Relatório de Prospeção Tecnológica: Terrestrial Trunked Radio (TETRA)*. Rio de Janeiro: Agência de Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC), Exército Brasileiro, 2023.
- [5] BROWN, T. B. et al. Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 1877–1901, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [6] CHAO, Anne. Nonparametric estimation of the number of classes in a population. *Scandinavian Journal of Statistics*, v. 11, n. 4, p. 265–270, 1984.
- [7] EFRON, Bradley. Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, v. 7, n. 1, p. 1–26, 1979. DOI: 10.1214/aos/1176344552.
- [8] COCKBURN, Alistair. *Hexagonal Architecture* (Ports and Adapters). HaT Technical Report 2005.02, 4 set. 2005. Disponível em: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>. Acesso em: 10 ago. 2026.
- [9] FISHER, J. C.; PRY, R. H. A simple substitution model of technological change. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 3, p. 75–88, 1971. DOI: 10.1016/S0040-1625(71)80005-7.
- [10] FOSTER, R. N. *Innovation: The Attacker’s Advantage*. New York: Summit Books, 1986. 316 p.
- [11] GAO, Y. et al. Retrieval-augmented generation for large language models: a survey. *arXiv*. arXiv:2312.10997, mar. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2312.10997>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [12] GROOTENDORST, Maarten. KeyBERT: Minimal keyword extraction with BERT. *Zenodo*, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.4461265.
- [13] JI, Z. et al. Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, v. 55, n. 12, art. 248, 2023. DOI: 10.1145/3571730.

- [14] ERNST, H. The use of patent data for technological forecasting: the diffusion of CNC-technology in the machine tool industry. *Small Business Economics*, v. 9, n. 4, p. 361–381, 1997.
- [15] KUCHARAVY, D.; DE GUIO, R. Application of S-shaped curves. *Procedia Engineering*, v. 9, p. 559–572, 2011. DOI: 10.1016/j.proeng.2011.03.142.
- [16] LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 9459–9474, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [17] MANKINS, John C. *Technology Readiness Levels: A White Paper*. Washington, DC: Advanced Concepts Office, Office of Space Access and Technology, NASA, 6 abr. 1995.
- [18] MARTIN, Robert C. *Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.
- [19] MARTIN, Robert C. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Boston: Pearson, 2017.
- [20] CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model — toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976. DOI: 10.1145/320434.320440.
- [21] CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970. DOI: 10.1145/362384.362685.
- [22] MAYERHOFF, Z. D. V. L. Uma análise sobre os estudos de prospecção tecnológica. *Cadernos de Prospecção*, v. 1, n. 1, p. 7–9, 2008.
- [23] MIKOLOV, T. et al. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 26, p. 3111–3119, 2013. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1310.4546>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [24] NIELSEN, Michael A. *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press, 2015. Disponível em: <http://neuralnetworksanddeeplearning.com/>. Acesso em: 10 ago. 2026.
- [25] PORTER, A. L. et al. Technology futures analysis: toward integration of the field and new methods. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 71, n. 3, p. 287–303, mar. 2004. DOI: 10.1016/j.techfore.2003.11.004.
- [26] REIMERS, N.; GUREVYCH, I. Sentence-BERT: sentence embeddings using siamese BERT-networks. In: *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2019, Hong Kong. *Proceedings...* Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019. p. 3982–3992. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [27] ROGERS, E. M. *Diffusion of Innovations*. 5. ed. New York: Free Press, 2003. 551 p.

- [28] SALTON, G.; BUCKLEY, C. Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information Processing & Management*, v. 24, n. 5, p. 513–523, 1988. DOI: 10.1016/0306-4573(88)90021-0.
- [29] VASWANI, A. et al. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 30, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [30] WEI, J. et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 35, p. 24824–24837, 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2201.11903>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [31] WHITE, J. et al. A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT. *arXiv*. arXiv:2302.11382, fev. 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2302.11382>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [32] ZHAO, W. X. et al. A survey of large language models. *arXiv*. arXiv:2303.18223, mar. 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2303.18223>. Acesso em: 05 maio 2026.
- [33] MADEU, F. C. B. *Prospecção tecnológica utilizando a análise multicritério e técnicas bibliométricas*: estudo de caso para o setor de Defesa. 144 p. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Defesa) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2019.